CHAPITRE 4

# CHAPITRE 4 : Le champ de gravitation et les interactions gravitationnelles

*Loi de Newton · Constante de gravitation · Notion de champ · Lignes de champ · Champ de gravitation · Champ de pesanteur · Champ uniforme · Poids et masse*

PREMIER TRIMESTRE

## UN PEU D'HISTOIRE

En 1687, **Isaac Newton** publie un livre qui change la façon de regarder le ciel. Avant lui, on croyait à deux physiques séparées : une physique des choses terrestres, qui tombent, et une physique des astres, qui tournent éternellement. Newton démontre qu'il n'y en a qu'une. Si l'on pouvait lancer une pierre assez vite du sommet d'une montagne, écrit-il, elle tomberait sans jamais toucher le sol : elle deviendrait un satellite. La Lune ne fait rien d'autre que tomber indéfiniment autour de la Terre.

Il manquait pourtant un nombre à cette loi : la constante $G$. Newton ne l'a jamais mesurée, et pendant plus d'un siècle personne n'y parvint, tant l'attraction entre deux objets ordinaires est faible. Il fallut attendre 1798 et l'expérience du physicien anglais **Henry Cavendish**, qui suspendit à un fil de torsion une tige portant deux petites sphères de plomb, approcha deux grosses sphères et mesura l'angle minuscule dont la tige tournait. De cette torsion presque invisible, il tira la masse volumique moyenne de la Terre, donc sa masse, et ses mesures donnent la valeur de $G$ : on dit encore qu'il fut le premier homme à peser le monde.

## SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Tenkodogo, un soir de mai, Wendemi aide sa mère à ramasser les mangues du grand manguier de la cour. Une mangue de 400 g se détache d'une branche haute de 6,0 m et tombe à ses pieds, pendant que la Lune se lève au-dessus des toits. Son petit frère affirme que la Terre attire la mangue, mais pas la Lune, « beaucoup trop loin ». Wendemi ouvre son cahier de physique : la Terre a une masse de $5{,}98 \times 10^{24}$ kg et un rayon de $6{,}37 \times 10^{6}$ m, la Lune une masse de $7{,}35 \times 10^{22}$ kg, et la distance entre les centres de la Terre et de la Lune vaut $3{,}84 \times 10^{8}$ m. Il connaît aussi la constante $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m$^2$·kg$^{-2}$.

**La Terre attire-t-elle la Lune ? Avec quelle force, comparée à celle qui s'exerce sur la mangue, et que vaut le champ de gravitation terrestre là où se trouve la Lune ?**

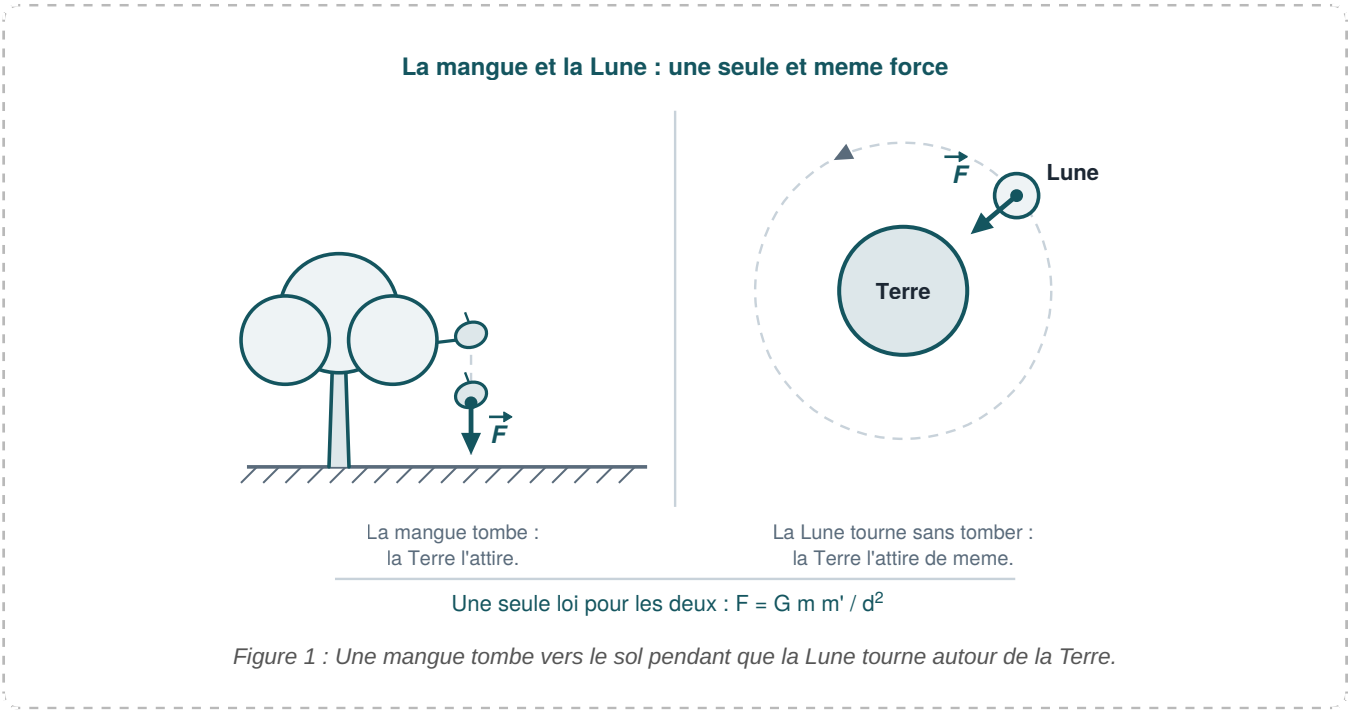



*Figure 1 : Une mangue tombe vers le sol pendant que la Lune tourne autour de la Terre.*

Pour répondre, il faut savoir écrire et utiliser la loi de la gravitation universelle (leçon 1), calculer le champ de gravitation d'un astre à une distance donnée de son centre (leçon 2), puis reconnaître dans le poids de la mangue la force de gravitation exercée par la Terre (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

## SOMMAIRE DU CHAPITRE


- Leçon 1 : La loi de la gravitation universelle
- Leçon 2 : La notion de champ et le champ de gravitation
- Leçon 3 : Le champ de pesanteur et le poids


## OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

*Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :*

### Savoir

- énoncer la loi de Newton pour la gravitation ;
- écrire l'expression scalaire de la force gravitationnelle entre deux masses ponctuelles ;
- écrire l'expression vectorielle de la force gravitationnelle entre deux masses ponctuelles ;
- définir le champ de gravitation ;
- donner l'expression vectorielle du champ de gravitation pour une masse ponctuelle ou un corps à symétrie sphérique ;
- donner l'expression scalaire du champ de gravitation pour une masse ponctuelle ou un corps à symétrie sphérique ;
- définir le champ de pesanteur ;
- définir un champ uniforme.

### Savoir-faire théorique

- utiliser l'expression scalaire du champ de gravitation pour une masse ponctuelle ou un corps à symétrie sphérique.

## CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

*Ces acquis des classes précédentes et du chapitre 2 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.*

### 1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

**Exercice P1.** Un sac de mil a une masse de 25 kg. Calcule son poids en un lieu où $g = 9{,}8$ N/kg.

**Exercice P2.** Cite les quatre caractéristiques du vecteur poids d'un corps posé sur une table. Une force a pour intensité 3,0 N. On choisit l'échelle 1 cm pour 0,5 N. Quelle est la longueur de la flèche à tracer ?

**Exercice P3.** Recopie et complète le tableau, en distinguant la masse et le poids.

| Grandeur | Symbole | Unité | Instrument de mesure | Dépend du lieu ? |
|---|---|---|---|---|
| Masse | … | … | … | … |
| Poids | … | … | … | … |

**Exercice P4.** Un camion pousse une voiture en panne avec une force de 800 N. Quelle force la voiture exerce-t-elle sur le camion ? Donne sa direction, son sens et son intensité.

**Exercice P5.** Enonce le théorème du centre d'inertie et écris la relation vectorielle correspondante.

**Exercice P6.** Calcule $\dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}98 \times 10^{24}}{\left(6{,}37 \times 10^{6}\right)^{2}}$ et donne le résultat avec trois chiffres significatifs.

## 2. Rappel de ce qu'il faut savoir

| Savoirs et savoir-faire | Rappels |
|---|---|
| Calculer un poids avec $P = mg$ (P1) | Le **poids** $\vec{P}$ d'un corps est l'action que la Terre exerce sur lui à distance ; son intensité vaut $P = m \times g$, où $m$ est la masse en kilogrammes et $g$ l'**intensité de la pesanteur** du lieu, en newtons par kilogramme. Au Burkina Faso, on prend $g = 9{,}8$ N/kg. Exemple : un bidon de 20 kg a pour poids $P = 20 \times 9{,}8 = 196$ N. |
| Représenter une force par un vecteur (P2) | Une force se représente par une flèche dont on fixe quatre caractéristiques : le **point d'application**, la **direction** (la droite d'action), le **sens**, donné par la pointe, et l'**intensité**, traduite par la longueur de la flèche à une échelle annoncée. Le vecteur poids a pour point d'application le **centre de gravité** $G$, pour direction la **verticale** du lieu et pour sens **vers le bas**. Exemple : pour $P = 2{,}0$ N à l'échelle 1 cm pour 0,5 N, on trace depuis $G$ une flèche verticale de 4,0 cm vers le bas. |
| Distinguer la masse et le poids (P3) | La **masse** $m$ mesure la quantité de matière : elle s'exprime en kilogrammes, se mesure à la balance à fléau et **ne dépend pas du lieu**. Le **poids** est une force : il s'exprime en newtons, se mesure au dynamomètre et **dépend du lieu**, par $P = mg$. Exemple : un sac de 25 kg garde sa masse partout, mais son poids change avec $g$. |
| Appliquer le principe des actions réciproques (P4) | Si un corps $A$ exerce sur un corps $B$ une force $\vec{F}_{A/B}$, alors $B$ exerce sur $A$ une force $\vec{F}_{B/A}$ de même droite d'action, de sens opposé et de même intensité : $\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$. Le principe vaut au repos comme en mouvement, pour les actions de contact comme pour les actions à distance. Exemple : une main qui pousse un mur avec 20 N reçoit du mur une force de 20 N dirigée vers elle. |
| Appliquer le théorème du centre d'inertie (P5) | Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un solide est égale au produit de sa masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie : $\sum \vec{F}_{ext} = m\,\vec{a}_G$. Exemple : un solide de 4,0 kg soumis à une force résultante de 12 N a une accélération de 3,0 m/s$^2$. |
| Calculer avec les puissances de dix (P6) | On multiplie les nombres entre eux et l'on ajoute les exposants : $(a \times 10^p)\,(b \times 10^q) = ab \times 10^{p+q}$. On divise les nombres et l'on soustrait les exposants. On élève au carré en élevant le nombre au carré et en doublant l'exposant. Exemple : $\left(6 \times 10^3\right)^2 = 36 \times 10^6 = 3{,}6 \times 10^7$. |

# LECON 1 : La loi de la gravitation universelle

## 1. Activité de découverte *: La mangue, la Lune et la même question*

### a) Enoncé de l'activité

**MATERIEL**

Une mangue ou un caillou, une ficelle d'un mètre, un petit sachet de sable, la cour de l'école.

1. Lâche la mangue d'une hauteur d'un mètre. Qu'est-ce qui la fait tomber ? Y a-t-il un contact entre la Terre et la mangue pendant la chute ?
2. Attache le sachet de sable à la ficelle et fais-le tourner au-dessus de ta tête. Que se passe-t-il si tu lâches la ficelle ? Que faisait donc la ficelle pendant la rotation ? Qu'est-ce qui joue ce rôle pour la Lune, qui tourne sans ficelle ?

3. La Terre attire la mangue. La mangue attire-t-elle la Terre ? Si oui, avec quelle intensité, à ton avis ?
4. Deux camarades assis côte à côte s'attirent-ils ? Pourquoi ne le sent-on pas ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

La mangue tombe alors que rien ne la touche : l'action de la Terre sur elle est une action **à distance**, alors que la poussée d'une main, la tension d'un fil ou la réaction d'un support supposaient un contact. Le sachet de sable donne la clé de la deuxième question. Tant que la ficelle tire, le sachet tourne ; dès qu'on la lâche, il part tout droit. Pour qu'un corps tourne, il faut donc qu'une force le tire en permanence vers le centre. La Lune tourne : quelque chose la tire vers la Terre, et ce quelque chose ne peut être qu'une force à distance. Newton a osé dire que c'était la même force que celle qui fait tomber la mangue.

La mangue, enfin, attire la Terre **exactement avec la même intensité**, en vertu du principe des actions réciproques vu au chapitre 2. Quant aux deux camarades, ils s'attirent avec une force d'environ $3 \times 10^{-7}$ N : la gravitation est une interaction **très faible**, sensible seulement si l'une des masses est celle d'un astre.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**Loi de Newton pour la gravitation universelle.** Deux corps ponctuels $A$ et $B$, de masses $m_A$ et $m_B$, dont les centres sont séparés de la distance $d$, exercent l'un sur l'autre des forces **attractives**, de même droite d'action, de sens opposés et de même intensité :

$$F = G\,\frac{m_A\,m_B}{d^2}$$

$F$ en newtons (N), $m_A$ et $m_B$ en kilogrammes (kg), $d$ en mètres (m).

**Constante de gravitation universelle.** $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m$^2$·kg$^{-2}$ (unité équivalente : m$^3$·kg$^{-1}$·s$^{-2}$). C'est une constante de la nature : elle a la même valeur partout et toujours.

**Expression vectorielle.** En notant $\vec{u}_{AB}$ le vecteur unitaire dirigé de $A$ vers $B$, la force exercée par $A$ sur $B$ s'écrit

$$\vec{F}_{A/B} = -\,G\,\frac{m_A\,m_B}{d^2}\,\vec{u}_{AB}$$

Le signe moins traduit le caractère **attractif** : la force subie par $B$ est dirigée de $B$ **vers** $A$, donc en sens contraire de $\vec{u}_{AB}$. On note aussi cette force $\vec{F}_{A\to B}$.

**Actions réciproques.** $\vec{F}_{A/B} = -\,\vec{F}_{B/A}$ : les deux forces ont toujours la même intensité, quelles que soient les masses en présence.

**Corps à symétrie sphérique.** La loi s'applique aussi à deux corps sphériques dont la masse est répartie de façon symétrique autour du centre, à condition de prendre pour $d$ la distance **entre les centres**. Tout se passe comme si chaque astre avait toute sa masse concentrée en son centre.

**J'INTERPRETE**

**Observation.** La mangue tombe vers la Terre, mais la Terre ne « monte » pas vers la mangue, alors que les deux forces de l'interaction ont la même intensité, $F = 2{,}95$ N pour une mangue de 300 g.

**Loi ou outil utilisé.** Le théorème du centre d'inertie, $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}_G$, donne à chaque corps une accélération $a = \dfrac{F}{m}$.

**Conclusion.** Pour la mangue, $a = \dfrac{2{,}95}{0{,}300} = 9{,}8$ m/s$^2$ ; pour la Terre, $a = \dfrac{2{,}95}{5{,}98 \times 10^{24}} = 4{,}9 \times 10^{-25}$ m/s$^2$, soit un déplacement totalement inobservable.

### Remarque : la distance se mesure entre les centres

Dans la formule, $d$ n'est **jamais** la distance entre les surfaces des deux corps : c'est la distance entre leurs **centres**. Un satellite placé à 800 km d'altitude est à $R_T + h = 7\,170$ km du centre de la Terre, et remplacer $d$ par 800 km donnerait une force environ 80 fois trop grande. Retiens la règle : $d = R + h$**, où** $R$ **est le rayon de l'astre et** $h$ **l'altitude du point considéré.**

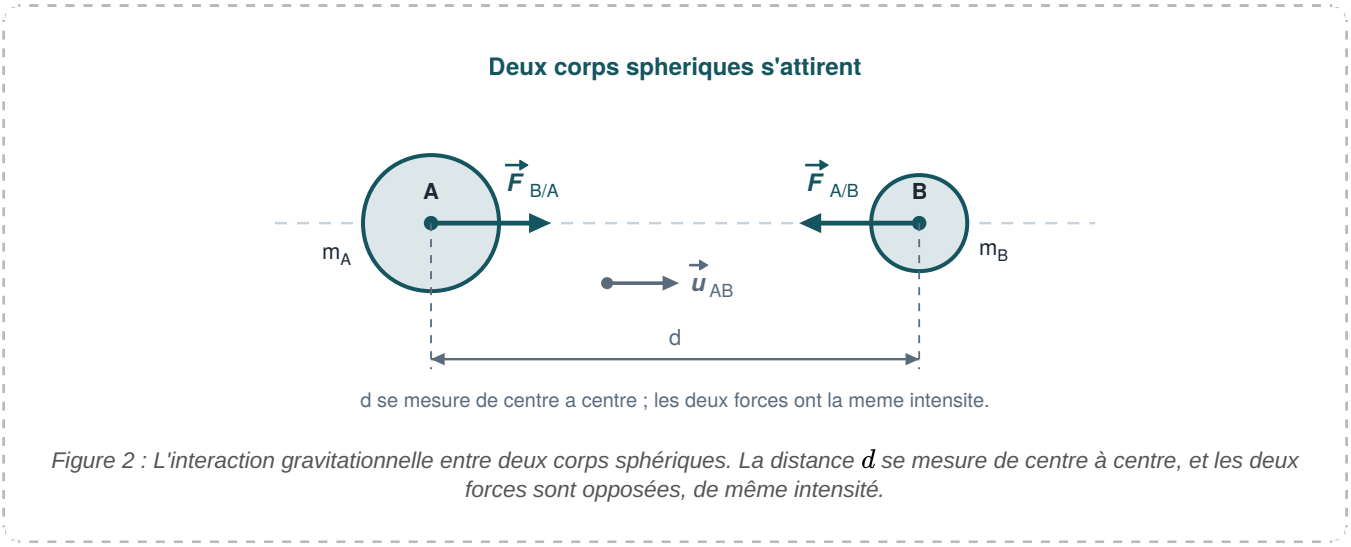



*Figure 2 : L'interaction gravitationnelle entre deux corps sphériques. La distance $d$ se mesure de centre à centre, et les deux forces sont opposées, de même intensité.*

### Remarque : une loi en carré inverse

Doubler une masse double la force ; doubler la distance $d$ divise la force par **quatre**, la tripler par **neuf**. La petitesse de $G$ explique qu'il faut des masses énormes pour obtenir une force perceptible.

## METHODE : CALCULER UNE FORCE GRAVITATIONNELLE

Pour calculer une force gravitationnelle, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Relève les deux masses et convertis-les en kilogrammes.

**Etape 2 :** Calcule la distance $d$ **entre les centres**, en mètres : si l'énoncé donne une altitude, écris d'abord $d = R + h$.

**Etape 3 :** Ecris la formule littérale $F = G\dfrac{m_A m_B}{d^2}$, puis remplace en notation scientifique.

**Etape 4 :** Vérifie l'ordre de grandeur et garde trois chiffres significatifs au plus.

**Etape 5 :** Pour représenter l'interaction, trace deux flèches de même longueur portées par la droite $AB$, chacune appliquée au centre d'un corps et dirigée vers l'autre.

**Etape 6 :** Conclus : « Les deux corps s'attirent avec des forces opposées d'intensité $F = \ldots$ N. »

### Exemple résolu 1 : la mangue et la Terre

**Enoncé.** Une mangue de masse $m = 300$ g est accrochée à une branche, à 8,0 m du sol. Calcule l'intensité de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la mangue, puis celle qu'exerce la mangue sur la Terre. *(On donne $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m²·kg⁻², $M_T = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg, $R_T = 6{,}37 \times 10^{6}$ m.)*

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On convertit la masse en kilogrammes, car la formule l'exige. | $m = 300$ **g** $= 0{,}300$ **kg.** |
| On détermine la distance entre les centres ; les 8,0 m de la branche sont négligeables devant le rayon terrestre. | $d = R_T + 8{,}0 \approx 6{,}37 \times 10^{6}$ **m.** |
| On écrit la loi de Newton sous forme littérale, puis on remplace. | $F = G\dfrac{M_T\, m}{d^2} = \dfrac{1{,}197 \times 10^{14}}{4{,}058 \times 10^{13}} = 2{,}95$ **N.** |
| On applique le principe des actions réciproques pour la seconde force. | $F_{\text{mangue/Terre}} = F_{\text{Terre/mangue}} = 2{,}95$ **N.** |

✔ **Vérification :** on retrouve le poids de la mangue, $P = mg = 0{,}300 \times 9{,}8 = 2{,}94$ N : la force gravitationnelle de la Terre sur un corps proche du sol **est** son poids.

## AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La masse de la mangue vaut $m = 0{,}300$ kg. La distance entre les deux centres est $d = R_T + 8{,}0$ m, et les 8,0 m sont négligeables devant $6{,}37 \times 10^{6}$ m, donc $d = 6{,}37 \times 10^{6}$ m. La loi de Newton donne $F = G\dfrac{M_T m}{d^2} = \dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}98 \times 10^{24} \times 0{,}300}{\left(6{,}37 \times 10^{6}\right)^2} = 2{,}95$ N. D'après le principe des actions réciproques, la mangue exerce sur la Terre une force de même intensité et de sens opposé. **Donc chacune des deux forces a pour intensité 2,95 N.**

### Exemple résolu 2 : la Terre et la Lune

**Enoncé.** La distance moyenne entre le centre de la Terre et celui de la Lune vaut $d = 3{,}84 \times 10^{8}$ m. a) Calcule l'intensité de la force gravitationnelle entre les deux astres. b) Que deviendrait cette force si la distance était deux fois plus grande ? *(On donne $M_T = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg et $M_L = 7{,}35 \times 10^{22}$ kg.)*

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| Les deux astres sont sphériques : on applique la loi avec la distance de centre à centre. | $F = G\dfrac{M_T\,M_L}{d^2}$ |
| On calcule le numérateur en regroupant les nombres, puis les puissances de dix. | $2{,}93 \times 10^{37}$ |
| On calcule le dénominateur en élevant au carré et en doublant l'exposant, puis on divise. | $\left(3{,}84 \times 10^{8}\right)^2 = 1{,}47 \times 10^{17}$, **donc** $F = 1{,}99 \times 10^{20}$ **N.** |
| Pour la question b, aucun calcul à refaire : la loi est en carré inverse. | **Force divisée par** $2^2 = 4$ **:** $F' = 4{,}98 \times 10^{19}$ **N.** |

✔ **Vérification :** l'ordre de grandeur, $10^{20}$ N, est cohérent avec les masses en jeu, et la division par quatre s'obtient sans reprendre le calcul complet.

**ATTENTION !**

La distance $d$ se mesure **entre les centres**, jamais entre les surfaces : pour un satellite d'altitude $h$, écris toujours $d = R + h$. Ne confonds pas $G$, constante universelle en N·m$^2$·kg$^{-2}$, et $g$, intensité de la pesanteur en N/kg, qui **change** d'un astre à l'autre. N'écris pas que la Terre attire la mangue « plus fort » que la mangue n'attire la Terre : les deux forces sont rigoureusement égales en intensité. Enfin, la force gravitationnelle est toujours **attractive** : il n'existe aucune répulsion gravitationnelle.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 1.** ★ Calcule l'intensité de la force gravitationnelle entre un élève de 55 kg et un sac de ciment de 50 kg dont les centres sont distants de 1,0 m.

**Exercice 2.** ★★ Un satellite de 1 200 kg évolue à 800 km d'altitude. Calcule l'intensité de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur ce satellite.

## LECON 2 : La notion de champ et le champ de gravitation

### 1. Activité de découverte *: Ce que l'espace autour de la Terre sait faire*

**a) Enoncé de l'activité**

**MATERIEL**

Trois objets de masses différentes : une gomme, un cahier, une brique ; une balance de classe ; des dynamomètres de 1 N, 10 N et 50 N.

1. Pour chacun, mesure la masse $m$ à la balance et le poids $P$ au dynamomètre, puis calcule le rapport $\dfrac{P}{m}$. Que constates-tu sur les trois rapports ?
2. Un camarade emporte la gomme au sommet d'une colline, puis sur la Lune. Le rapport $\dfrac{P}{m}$ change-t-il ? Qu'est-ce qui a changé : l'objet ou l'endroit ?
3. Peut-on parler de ce rapport en un point de l'espace où il n'y a **aucun** objet ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

Le rapport $\dfrac{P}{m}$ donne le même nombre, 9,8 N/kg, pour la gomme, le cahier et la brique. Ce nombre ne dépend donc pas du corps choisi : celui-ci est un simple **corps d'épreuve**, qui révèle une propriété sans la créer ni la modifier. Le nombre dépend du **lieu** : au sommet d'une colline il vaut un peu moins, sur la Lune six fois moins, sur Jupiter deux fois et demie plus. Il est attaché à un point de l'espace, pas à un objet.

On peut donc parler de ce rapport là où il n'y a aucun objet : il suffit de dire ce que **subirait** un corps que l'on y placerait. L'espace autour de la Terre possède, en chacun de ses points, une propriété prête à agir : cette propriété, définie en tout point, s'appelle un **champ**.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**Notion de champ.** Il y a **champ** d'une grandeur dans une région de l'espace lorsque cette grandeur est définie **en chaque point** de cette région. Le champ est **vectoriel** si cette grandeur est un vecteur : c'est le cas du champ de gravitation.

**Champ de gravitation.** Une masse $M$ crée autour d'elle un champ de gravitation. En un point $P$ situé à la distance $r$ du centre de $M$, ce champ est le vecteur $\vec{\mathcal{G}}(P)$ tel que tout corps de masse $m$ placé en $P$ subisse la force

$$\vec{F} = m\,\vec{\mathcal{G}}(P) \qquad \text{soit} \qquad \vec{\mathcal{G}}(P) = \frac{\vec{F}}{m}$$

Le champ **ne dépend pas** du corps d'épreuve $m$ : il est entièrement déterminé par la masse $M$ qui le crée et par le point $P$ où on le calcule.

**Expression du champ créé par une masse ponctuelle ou un corps à symétrie sphérique.**

$$\vec{\mathcal{G}}(P) = -\,G\,\frac{M}{r^2}\,\vec{u} \qquad \text{et} \qquad \mathcal{G}(P) = G\,\frac{M}{r^2}$$

où $\vec{u}$ est le vecteur unitaire dirigé du centre de l'astre vers le point $P$. Le signe moins dit que $\vec{\mathcal{G}}$ est dirigé **vers** l'astre. L'unité est le **newton par kilogramme (N/kg)**, équivalent au mètre par seconde carrée (m/s$^2$).

**Ligne de champ.** Une **ligne de champ** est une courbe telle qu'en chacun de ses points le vecteur champ lui soit **tangent**. On l'oriente par une flèche dans le sens du champ.

**Champ radial.** Le champ de gravitation d'un astre sphérique est **radial** : ses lignes de champ sont des demi-droites qui convergent vers le centre de l'astre.

**J'INTERPRETE**

**Observation.** On place successivement en un même point $P$ deux corps de masses $m_1$ et $m_2$ différentes : ils ne subissent pas la même force.

**Loi ou outil utilisé.** La loi de Newton donne $F_1 = G\dfrac{Mm_1}{r^2}$ et $F_2 = G\dfrac{Mm_2}{r^2}$, la distance $r$ étant la même dans les deux cas.

**Conclusion.** Les rapports $\dfrac{F_1}{m_1}$ et $\dfrac{F_2}{m_2}$ valent tous deux $G\dfrac{M}{r^2}$ : le corps d'épreuve disparaît du résultat, et le champ ne dépend que de la source et du point.

### Remarque : la notation du champ

La constante de Newton s'écrit $G$, en majuscule ; le champ de gravitation s'écrit $\vec{\mathcal{G}}$ (g cursive), comme le demande le programme, et sa valeur à la surface d'un astre $\mathcal{G}_0$. A la leçon 3, tu verras qu'au voisinage de la Terre le champ de pesanteur $\vec{g}$ se confond avec $\vec{\mathcal{G}}$. Certains livres et sujets écrivent $\vec{g}$ pour les deux champs : l'énoncé dit alors duquel il s'agit.

### Remarque : représenter un champ par ses lignes

On ne peut pas dessiner une flèche en chacun des points où un champ est défini : on trace ses **lignes de champ**, selon quatre règles.

- **La ligne est tangente au champ** en chacun de ses points : une ligne de champ n'est donc pas une trajectoire.
- **La flèche donne le sens du champ** : pour la gravitation, toutes les flèches **entrent** dans l'astre.
- **Le resserrement donne l'intensité** : les lignes sont resserrées là où le champ est intense, près de la surface d'un astre.
- **Quelques vecteurs sont tracés** à l'échelle, en trois ou quatre points : les lignes donnent la vue d'ensemble, les vecteurs donnent la mesure.

Deux lignes de champ ne se coupent jamais, car le champ aurait alors deux directions en un même point.

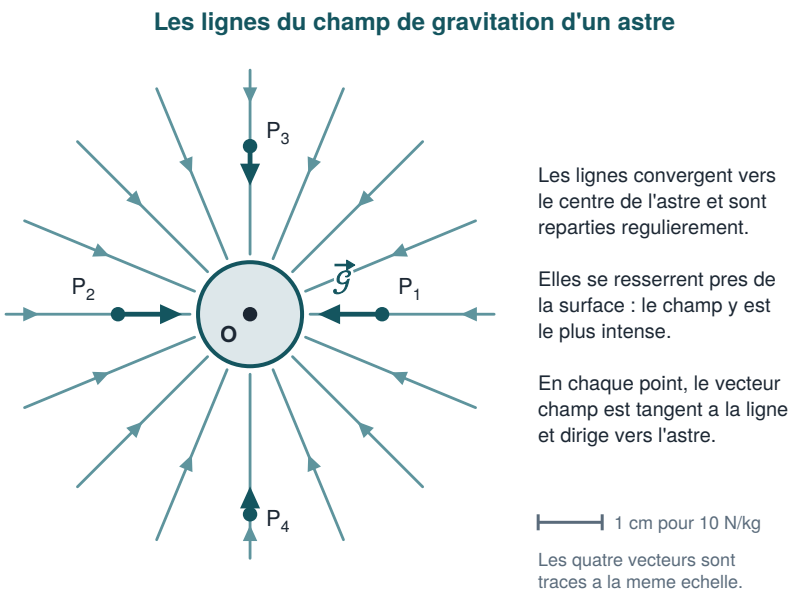



*Figure 3 : Les lignes du champ de gravitation d'un astre sphérique. Elles convergent vers le centre, sont resserrées près de la surface, et le vecteur $\vec{\mathcal{G}}$ est tracé en quatre points à l'échelle.*

### Remarque : le champ créé par plusieurs astres

Si plusieurs masses créent un champ en un même point $P$, le champ en $P$ est la **somme vectorielle** des champs que chacune y crée, calculés comme si elle était seule : $\vec{\mathcal{G}}(P) = \vec{\mathcal{G}}_1(P) + \vec{\mathcal{G}}_2(P) + \dots$ Chaque vecteur est dirigé vers la masse qui le crée. Si deux champs sont portés par la même droite, on ajoute leurs valeurs s'ils ont le même sens et on les retranche s'ils sont de sens contraires ; s'ils sont perpendiculaires, on applique le théorème de Pythagore ; sinon, on construit leur somme à l'échelle par la règle du parallélogramme.

Entre deux astres de masses $M_1$ et $M_2$, dont les centres sont distants de $d$, les deux champs sont de sens contraires. Il existe sur la droite des centres un point où ils ont la même valeur : le champ résultant y est nul. C'est le **point neutre**, plus proche de l'astre le moins massif. Pour le situer, on note $x$ sa distance au centre du premier astre et l'on écrit $G\dfrac{M_1}{x^2} = G\dfrac{M_2}{(d-x)^2}$ ; la racine carrée des deux membres donne $\dfrac{d-x}{x} = \sqrt{\dfrac{M_2}{M_1}}$, qui fournit le point situé entre les deux astres. Au-delà de l'un d'eux, les deux champs ont le même sens et ne peuvent pas se compenser. Tu situeras le point neutre entre la Terre et la Lune à l'exercice 19.

### Remarque : les données astronomiques du chapitre

Toutes les applications du chapitre s'appuient sur les valeurs suivantes. La dernière colonne se calcule à partir des deux précédentes par $\mathcal{G} = G\dfrac{M}{R^2}$ : tu dois savoir la retrouver.

| Astre | Masse (kg) | Rayon (km) | $\mathcal{G}$ à la surface (N/kg) |
|---|---|---|---|
| Terre | $5{,}98 \times 10^{24}$ | 6 370 | 9,83 |
| Lune | $7{,}35 \times 10^{22}$ | 1 740 | 1,62 |
| Mars | $6{,}42 \times 10^{23}$ | 3 390 | 3,73 |
| Jupiter | $1{,}90 \times 10^{27}$ | 71 500 | 24,8 |
| Soleil | $1{,}99 \times 10^{30}$ | 696 000 | 274 |

*Distance Terre-Lune :* $3{,}84 \times 10^{8}$ *m. Distance Terre-Soleil :* $1{,}50 \times 10^{11}$ *m. Constante de gravitation :* $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ *N·m²·kg⁻².*

Jupiter est 318 fois plus massive que la Terre, et son champ de surface n'est pourtant que 2,5 fois plus grand, car son rayon, onze fois plus grand, intervient au carré au dénominateur. **Le champ de surface ne se lit pas sur la masse seule, mais sur le rapport $\frac{M}{R^2}$.**

**METHODE : CALCULER ET REPRESENTER UN CHAMP DE GRAVITATION**

Pour calculer et représenter un champ de gravitation, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Identifie l'astre **source** et relève sa masse $M$.

**Etape 2 :** Calcule $r$, distance du **centre** de l'astre au point $P$ : $r = R$ à la surface, $r = R + h$ à l'altitude $h$.

**Etape 3 :** Ecris $\mathcal{G} = G\dfrac{M}{r^2}$, remplace en notation scientifique et garde trois chiffres significatifs au plus.

**Etape 4 :** Pour l'expression vectorielle, définis $\vec{u}$, vecteur unitaire allant du centre de l'astre vers $P$, puis écris $\vec{\mathcal{G}} = -G\dfrac{M}{r^2}\vec{u}$.

**Etape 5 :** Pour la représentation, trace les lignes de champ, puis place $\vec{\mathcal{G}}$ en quelques points à l'échelle choisie.

**Etape 6 :** Si tu connais $\mathcal{G}$ et $r$, tire la masse de l'astre : $M = \dfrac{\mathcal{G} r^2}{G}$.

**Etape 7 :** S'il y a plusieurs sources, calcule le champ de chacune comme si elle était seule, trace-le en $P$ vers sa source, puis additionne les vecteurs : sur une même droite, ajoute ou retranche les valeurs ; pour des directions perpendiculaires, applique le théorème de Pythagore.

**Etape 8 :** Conclus : « En $P$, le champ créé par l'astre vaut $\mathcal{G} = \ldots$ N/kg et il est dirigé vers son centre. »

### Exemple résolu 1 : le champ terrestre à 800 km d'altitude

**Enoncé.** Calcule l'intensité du champ de gravitation créé par la Terre en un point situé à 800 km d'altitude, puis compare-la à sa valeur au sol. *(On donne* $M_T = 5{,}98 \times 10^{24}$ *kg,* $R_T = 6{,}37 \times 10^{6}$ *m,* $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ *SI.)*

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On convertit l'altitude en mètres, puis on calcule la distance au centre de la Terre. | $h = 8{,}00 \times 10^{5}$ **m, donc** $r = R_T + h = 7{,}17 \times 10^{6}$ **m.** |
| On écrit la formule littérale, puis on calcule $GM_T$ une fois pour toutes : ce produit reviendra dans tous les calculs terrestres. | $\mathcal{G} = G\dfrac{M_T}{r^2}$ **;** $GM_T = 3{,}99 \times 10^{14}$ **SI.** |
| On calcule le dénominateur, puis le quotient. | $r^2 = 5{,}14 \times 10^{13}$ **m²,** **donc** $\mathcal{G} = 7{,}76$ **N/kg.** |
| On compare à la valeur au sol, obtenue avec $r = R_T$. | $\mathcal{G}_0 = \dfrac{3{,}99 \times 10^{14}}{4{,}06 \times 10^{13}} = 9{,}83$ **N/kg, donc** $\dfrac{\mathcal{G}}{\mathcal{G}_0} = 0{,}79.$ |

✔ **Vérification :** le champ a perdu 21 % pour une altitude valant un huitième du rayon terrestre ; le rapport $\left(\dfrac{6{,}37}{7{,}17}\right)^2 = 0{,}79$ confirme le calcul.

**AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE**

Le point est à la distance $r = R_T + h = 7{,}17 \times 10^{6}$ m du centre de la Terre. Le champ créé par un corps à symétrie sphérique vaut $\mathcal{G} = G\dfrac{M_T}{r^2} = \dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}98 \times 10^{24}}{\left(7{,}17 \times 10^{6}\right)^2} = 7{,}76$ N/kg. Au sol, le même calcul avec $r = R_T$ donne $\mathcal{G}_0 = 9{,}83$ N/kg. **Donc le champ vaut 7,76 N/kg à 800 km d'altitude, soit 79 % de sa valeur au sol.**

### Exemple résolu 2 : le champ créé par la Lune au voisinage de la Terre

**Enoncé.** a) Calcule l'intensité du champ de gravitation créé par la Lune à sa propre surface. b) Calcule celle du champ que la Lune crée au centre de la Terre. *(On donne* $M_L = 7{,}35 \times 10^{22}$ *kg,* $R_L = 1{,}74 \times 10^{6}$ *m,* $d = 3{,}84 \times 10^{8}$ *m.)*

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On calcule d'abord $GM_L$, commun aux deux questions. | $GM_L = 4{,}90 \times 10^{12}$ **SI.** |
| A la surface de la Lune, la distance au centre est le rayon lunaire. | $\mathcal{G}_L = \dfrac{4{,}90 \times 10^{12}}{\left(1{,}74 \times 10^{6}\right)^2} = 1{,}62$ **N/kg.** |
| Au centre de la Terre, la distance à la Lune est la distance Terre-Lune. | $\mathcal{G}' = \dfrac{4{,}90 \times 10^{12}}{\left(3{,}84 \times 10^{8}\right)^2} = 3{,}33 \times 10^{-5}$ **N/kg.** |
| On interprète le second résultat, qui paraît minuscule. | **Il est environ 300 000 fois plus faible que le champ terrestre au sol.** |

✔ **Vérification :** $\mathcal{G}_L = 1{,}62$ N/kg vaut le sixième de 9,83 N/kg, ce que confirment les images de la mission lunaire, où les astronautes se déplaçaient par bonds.

**ATTENTION !**

Un champ n'est pas une force : $\vec{\mathcal{G}}$ s'exprime en N/kg et $\vec{F}$ en N, et l'on passe de l'un à l'autre par $\vec{F} = m\vec{\mathcal{G}}$. Le champ existe même là où il n'y a aucun corps. Une ligne de champ n'est pas une trajectoire : un satellite suit une orbite circulaire alors que les lignes de champ sont des demi-droites ; et deux lignes ne se croisent jamais. Enfin, la masse $M$ de l'expression de $\vec{\mathcal{G}}$ est celle de l'astre **source**, jamais celle du corps que l'on place au point considéré.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 3.** ★★ Calcule l'intensité du champ de gravitation créé par Mars à sa surface. *(On donne $M_M = 6{,}42 \times 10^{23}$ kg et $R_M = 3{,}39 \times 10^{6}$ m.)*

**Exercice 4.** ★★ Dessine les lignes de champ du champ de gravitation d'une planète sphérique, en respectant les quatre règles de la convention, et trace le vecteur $\vec{\mathcal{G}}$ en trois points.

## LECON 3 : Le champ de pesanteur et le poids

### 1. Activité de découverte *: Le sac de riz et les deux balances*

**a) Enoncé de l'activité**

**MATERIEL**

Un dynamomètre de 10 N, une masse marquée de 500 g, une balance à ressort de marché, une balance à fléau avec ses masses marquées, un sac de 2 kg de riz.

| Lieu | Latitude | Altitude (m) | $g$ mesuré (N/kg) |
|---|---|---|---|
| Ouagadougou | 12° N | 300 | 9,78 |
| Quito, Equateur | 0° | 2 850 | 9,77 |
| Paris | 49° N | 35 | 9,81 |
| Longyearbyen, Arctique | 78° N | 10 | 9,83 |
| Sommet du Kilimandjaro | 3° S | 5 895 | 9,76 |

1. Accroche la masse de 500 g au dynamomètre. Quelle valeur lit-on ? Calcule $\dfrac{P}{m}$.
2. Range les lieux du tableau par $g$ croissant. Que remarques-tu sur les latitudes ? Compare Quito et Paris : altitude et latitude jouent-elles dans le même sens ?
3. Peut-on, dans une salle de classe, considérer que $\vec{g}$ est le même en tout point ? Et sur tout le Burkina Faso ?
4. Pèse le sac de riz avec les deux balances, puis imagine qu'on les emporte sur la Lune, où $g = 1{,}62$ N/kg. Qu'indiquerait chacune ? La quantité de riz aurait-elle changé ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

Le dynamomètre indique environ 4,9 N pour 500 g, donc $\dfrac{P}{m} = 9{,}8$ N/kg : c'est la valeur que l'on appelle intensité de la pesanteur depuis la classe de 4e. Le tableau montre qu'elle n'est pas rigoureusement constante. Le classement par valeurs croissantes suit celui des latitudes : $g$ est le plus petit à l'équateur et le plus grand vers les pôles, parce que la Terre, aplatie aux pôles, y est plus proche de son centre, et parce qu'elle tourne sur elle-même. La comparaison Quito-Paris ajoute l'effet de l'altitude, qui joue dans le même sens. L'écart total reste pourtant minuscule, de 9,76 à 9,83, soit 0,7 % : dans une salle de classe, $\vec{g}$ peut être tenu pour identique en tout point, il y est **uniforme**, alors que sur l'étendue du pays sa direction change d'un lieu à l'autre.

Les deux balances donnent la même indication au marché, mais elles ne mesurent pas la même chose. La balance à ressort mesure une **force** : le sac étire le ressort avec une force égale à son poids, et le constructeur a gradué le cadran en kilogrammes en divisant secrètement par 9,8. La balance à fléau **compare** deux poids, celui du sac et celui des masses marquées ; comme $P = mg$ des deux côtés avec le même $g$, le facteur $g$ se simplifie et elle compare en réalité deux **masses**. Sur la Lune, le ressort n'est plus étiré que par $2{,}0 \times 1{,}62 = 3{,}2$ N et le cadran affiche 0,33 kg, tandis que la balance à fléau indique toujours 2 kg. La quantité de riz n'a pourtant pas bougé d'un grain : la **masse** est une propriété du corps, le **poids** dépend du lieu.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**Champ de pesanteur.** Le **champ de pesanteur** $\vec{g}$ en un point est défini par le poids que subit un corps d'épreuve de masse $m$ placé en ce point :

$$\vec{P} = m\,\vec{g} \qquad \text{et} \qquad \vec{g} = \frac{\vec{P}}{m}$$

Il est vertical, dirigé vers le bas, et s'exprime en N/kg.

**Identification au champ de gravitation.** En négligeant la rotation de la Terre, le poids d'un corps se confond avec la force gravitationnelle exercée par la Terre : le champ de pesanteur **est** le champ de gravitation terrestre, $\vec{g} = \vec{\mathcal{G}}$. On écrit donc, à la surface, $g_0 = \mathcal{G}_0 = G\dfrac{M_T}{R_T^2} \approx 9{,}8$ N/kg.

**Variation avec l'altitude.** A l'altitude $h$, la distance au centre vaut $R_T + h$, donc

$$g_h = G\,\frac{M_T}{(R_T + h)^2} \qquad \text{soit} \qquad g_h = g_0\,\frac{R_T^2}{(R_T + h)^2}$$

L'intensité de la pesanteur **diminue** quand l'altitude augmente.

**Variation avec la latitude.** $g$ croît de l'équateur, où il vaut environ 9,78 N/kg, vers les pôles, où il vaut environ 9,83 N/kg. Deux causes : l'**aplatissement** de la Terre aux pôles et sa **rotation** sur elle-même.

**Champ uniforme.** Un champ est **uniforme** dans une région de l'espace lorsqu'il y a partout la même direction, le même sens et la même intensité ; ses lignes de champ y sont des **droites parallèles** équidistantes. Le champ de pesanteur terrestre est uniforme dans toute région de faible étendue : une salle, une cour, un terrain de football.

## J'INTERPRETE

**Observation.** Les lignes du champ de gravitation terrestre convergent vers le centre de la Terre, à 6 370 km sous nos pieds ; pourtant, dans une cour d'école, on tient le champ de pesanteur pour uniforme.

**Loi ou outil utilisé.** Deux verticales distantes de 50 m se rejoignent au centre de la Terre en faisant entre elles un angle de $\dfrac{50}{6{,}37\times10^{6}} = 7{,}8\times10^{-6}$ rad, qu'aucun instrument de classe ne distingue, et l'intensité varie de moins d'un millionième entre le sol et le toit d'une salle de classe.

**Conclusion.** Dans une région de faible étendue, les lignes de champ apparaissent comme des **droites parallèles et équidistantes** : le champ de pesanteur y est uniforme.

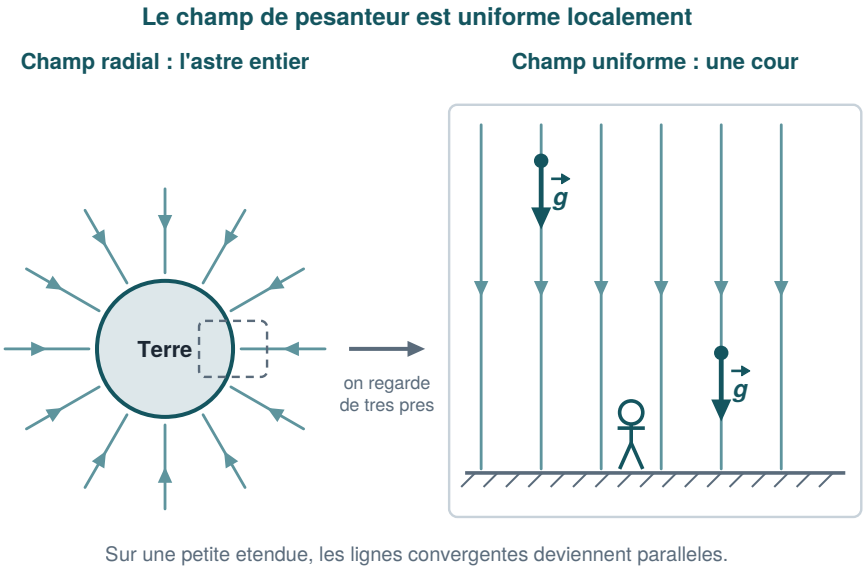



*Figure 4 : A gauche, le champ radial de la Terre. A droite, le même champ vu à l'échelle d'une cour d'école : les lignes deviennent parallèles et équidistantes, le champ est uniforme.*

### Remarque : d'où vient l'expression de $g_h$

On écrit la même loi au sol, $g_0 = G\dfrac{M_T}{R_T^2}$, et à l'altitude $h$, $g_h = G\dfrac{M_T}{(R_T+h)^2}$, puis on forme le rapport $\dfrac{g_h}{g_0}$ : $G$ et $M_T$ s'éliminent. Pour une altitude faible devant le rayon ($h \ll R_T$), on utilise l'approximation $g_h \approx g_0\left(1-\dfrac{2h}{R_T}\right)$, car $\left(1+\dfrac{h}{R_T}\right)^{-2} \approx 1-\dfrac{2h}{R_T}$ : la variation relative vaut $\dfrac{g_0-g_h}{g_0} \approx \dfrac{2h}{R_T}$. Par exemple, à 1 km d'altitude, $g$ n'a diminué que de 0,03 %.

## METHODE : CALCULER $g$ A UNE ALTITUDE DONNEE, PUIS EN DEDUIRE UN POIDS

Pour calculer $g$ à une altitude donnée, puis en déduire un poids, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Convertis toutes les longueurs en mètres, altitude comprise.

**Etape 2 :** Si l'énoncé donne $M$ et $R$, applique $g_h = G\dfrac{M}{(R+h)^2}$ ; s'il donne $g_0$ et $R$, applique $g_h = g_0\dfrac{R^2}{(R+h)^2}$.

**Etape 3 :** Contrôle le sens de variation : $g_h$ doit être **inférieur** à $g_0$ ; sinon, tu as oublié d'ajouter $R$ à $h$.

**Etape 4 :** Pour un poids, applique $P = mg$ avec la valeur locale de $g$ ; pour un changement d'astre, forme $\dfrac{P_2}{P_1} = \dfrac{g_2}{g_1}$, la masse se simplifie.

**Etape 5 :** Repère l'instrument cité : balance à fléau, c'est une **masse** ; dynamomètre ou balance à ressort, c'est une **force**, même si le cadran est gradué en kilogrammes.

**Etape 6 :** Pour une altitude inconnue, utilise $h = R\left(\sqrt{\dfrac{g_0}{g_h}} - 1\right)$ ; pour une balance à ressort étalonnée sur Terre et utilisée ailleurs, $m = \dfrac{m_{\text{lue}} \times g_{\text{Terre}}}{g_{\text{lieu}}}$.

**Etape 7 :** Conclus en donnant chaque grandeur avec son unité : le champ en N/kg, le poids en N, la masse en kg.

### Exemple résolu 1 : la station spatiale

**Enoncé.** La Station spatiale internationale évolue à 400 km d'altitude. a) Calcule le champ de pesanteur à cette altitude. b) Un astronaute de 78 kg y flotte pourtant. Son poids est-il nul ? *(On donne $g_0 = 9{,}83$ N/kg et $R_T = 6{,}37 \times 10^6$ m.)*

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On convertit l'altitude, puis on calcule la distance au centre. | $h = 4{,}00 \times 10^5$ **m, donc** $R_T + h = 6{,}77 \times 10^6$ **m.** |
| On choisit la formule qui utilise $g_0$, et l'on calcule le rapport des carrés avant de multiplier. | $g_h = g_0\dfrac{R_T^2}{(R_T+h)^2}$ ; $\left(\dfrac{6{,}37}{6{,}77}\right)^2 = 0{,}885.$ |
| On termine le calcul du champ. | $g_h = 9{,}83 \times 0{,}885 = 8{,}70$ **N/kg.** |
| On répond à la seconde question par la définition du poids. | $P = mg_h = 78 \times 8{,}70 = 679$ **N : le poids n'est pas nul du tout.** |

✔ **Vérification :** à 400 km, soit 6 % du rayon terrestre, le champ n'a perdu que 11,5 % de sa valeur : l'astronaute pèse encore près de 90 % de son poids au sol, alors même qu'il flotte.

## AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

A l'altitude $h = 4{,}00 \times 10^5$ m, la distance au centre de la Terre vaut $R_T + h = 6{,}77 \times 10^6$ m. Le champ de pesanteur y vaut $g_h = g_0\dfrac{R_T^2}{(R_T+h)^2} = 9{,}83 \times \left(\dfrac{6{,}37}{6{,}77}\right)^2 = 8{,}70$ N/kg, et le poids de l'astronaute $P = mg_h = 78 \times 8{,}70 = 679$ N. **Donc le champ vaut 8,70 N/kg et le poids de l'astronaute, loin d'être nul, vaut encore 679 N.**

### Exemple résolu 2 : le sac de mil au marché et sur la Lune

**Enoncé.** Un commerçant de Gounghin vend un sac de mil de 50 kg à 12 500 FCFA. a) Calcule le poids du sac au marché, où $g = 9{,}78$ N/kg. b) Que deviendrait ce poids sur la Lune, où $g_L = 1{,}62$ N/kg ? c) Que lirait-on sur sa balance à ressort, et sur une balance à fléau, si l'une et l'autre étaient utilisées sur la Lune ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On applique la relation du poids avec la valeur locale de $g$, puis avec le champ lunaire, la masse étant inchangée. | $P = 50 \times 9{,}78 = 489$ **N ;** $P_L = 50 \times 1{,}62 = 81{,}0$ **N.** |
| La balance à ressort mesure la force et divise par la valeur terrestre gravée à l'usine. | **Indication** $= \dfrac{81{,}0}{9{,}8} = 8{,}3$ **kg.** |
| La balance à fléau compare le sac aux masses marquées, dont le poids a été divisé dans la même proportion. | **Indication : 50 kg, comme sur Terre.** |

✔ **Vérification :** le rapport $\dfrac{81{,}0}{489} = 0{,}166$ est bien égal à $\dfrac{1{,}62}{9{,}78}$ : seul $g$ a changé. Le prix de 12 500 FCFA n'intervient dans aucun calcul.

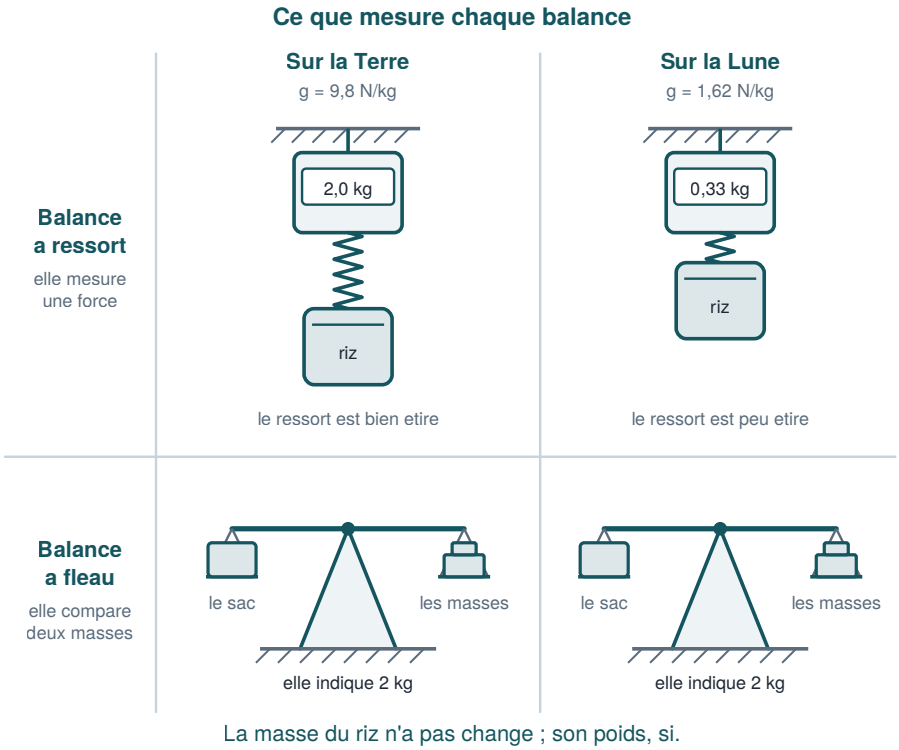



*Figure 5 : La même balance à ressort et la même balance à fléau, sur la Terre puis sur la Lune. Le ressort change d'indication, le fléau non.*

**ATTENTION !**

$g_0$ n'est pas une constante universelle : 9,83 N/kg sur Terre, 1,62 N/kg sur la Lune, 3,73 N/kg sur Mars ; et ne confonds jamais $g$ et $G$. Dans $g_h = G\dfrac{M}{(R+h)^2}$, on **ajoute** $h$ au rayon, on ne le remplace pas.

La **masse** ne change jamais de lieu en lieu ; c'est le **poids** qui change. Ne dis jamais qu'un astronaute « n'a plus de masse » ni qu'il « n'a plus de poids » : il conserve les deux. Un poids s'exprime en **newtons**, jamais en kilogrammes.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 5.** ★★ Calcule le champ de pesanteur à 1 000 km d'altitude, sachant que $g_0 = 9{,}83$ N/kg.

**Exercice 6.** ★★ Une balance à ressort étalonnée sur Terre est utilisée sur Mars, où $g_M = 3{,}73$ N/kg. Elle indique 12 kg. Quelle est la masse réelle du corps pesé ?

## AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

*Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.*

**Question 1.** Enonce la loi de la gravitation universelle et écris son expression scalaire.

**Question 2.** Donne la valeur et l'unité de la constante de gravitation universelle.

**Question 3.** Dans la loi de Newton, entre quels points se mesure la distance $d$ ?

**Question 4.** Ecris l'expression vectorielle de la force exercée par $A$ sur $B$ et explique le signe moins.

**Question 5.** Définis un champ, puis un champ vectoriel.

**Question 6.** Donne l'expression vectorielle du champ de gravitation créé par un corps à symétrie sphérique.

**Question 7.** Qu'est-ce qu'une ligne de champ ? Que traduit son resserrement ?

**Question 8.** Définis le champ de pesanteur et donne la relation entre $\vec{P}$, $m$ et $\vec{g}$.

**Question 9.** Ecris l'expression de $g_h$ en fonction de $g_0$, $R$ et $h$.

**Question 10.** Définis un champ uniforme et dis à quelle condition le champ de pesanteur terrestre l'est.

**Question 11.** Comment varie l'intensité de la pesanteur de l'équateur aux pôles ? Cites-en les deux causes.

## JE M'EXERCE

*Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.*

*Toutes les données numériques utiles sont celles du tableau des données astronomiques de la leçon 2, avec $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m²·kg⁻².*

### Leçon 1 : La loi de la gravitation universelle

**Exercice 7.** ★ Enonce la loi de Newton pour la gravitation, écris ses expressions scalaire et vectorielle, et précise l'unité de chaque grandeur.

**Exercice 8.** ★ Deux sacs de ciment de 50 kg chacun sont posés côte à côte, leurs centres distants de 0,80 m. Calcule l'intensité de la force gravitationnelle qu'ils exercent l'un sur l'autre.

**Exercice 9.** ★★ Deux corps ponctuels s'attirent avec une force $F$. Détermine par quel facteur $F$ est multipliée si : a) on double la masse de l'un ; b) on double les deux masses ; c) on triple la distance ; d) on double les deux masses et l'on double la distance.

**Exercice 10.** ★★ Calcule l'intensité de la force gravitationnelle entre la Terre et le Soleil, puis le rapport de cette force à celle qui lie la Terre et la Lune. Commente.

**Exercice 11.** ★★ Deux boules de pétanque de 700 g chacune sont distantes de 30 cm de centre à centre. a) Calcule la force gravitationnelle entre elles. b) Compare-la au poids d'une boule. c) Que conclus-tu ?

## Leçon 2 : La notion de champ et le champ de gravitation

**Exercice 12.** ★ Définis le champ de gravitation créé par une masse $M$ et donne son expression scalaire, son expression vectorielle et son unité.

**Exercice 13.** ★★ Calcule le champ de gravitation créé par Mars à sa surface, puis à 1 000 km d'altitude. Quel est le pourcentage de diminution ?

**Exercice 14.** ★★ a) Qu'appelle-t-on ligne de champ ? b) Enonce les quatre règles de représentation d'un champ vectoriel par ses lignes. c) Pourquoi deux lignes ne peuvent-elles jamais se couper ?

**Exercice 15.** ★★ a) Calcule l'intensité du champ de gravitation créé par le Soleil à l'endroit où se trouve la Terre. b) Calcule celle du champ créé par la Lune au centre de la Terre. c) Compare les deux.

**Exercice 16.** ★★ Recopie et complète le tableau suivant en calculant, pour chaque astre, l'intensité du champ de gravitation à sa surface.

| Astre | Masse (kg) | Rayon (m) | $\mathcal{G}$ à la surface (N/kg) |
|---|---|---|---|
| Lune | $7{,}35 \times 10^{22}$ | $1{,}74 \times 10^{6}$ | … |
| Mars | $6{,}42 \times 10^{23}$ | $3{,}39 \times 10^{6}$ | … |
| Jupiter | $1{,}90 \times 10^{27}$ | $7{,}15 \times 10^{7}$ | … |
| Soleil | $1{,}99 \times 10^{30}$ | $6{,}96 \times 10^{8}$ | … |

**Exercice 17.** ★★ Un point $P$ est situé sur la droite Terre-Lune, à $3{,}00 \times 10^{8}$ m du centre de la Terre. a) Calcule le champ créé par la Terre en $P$. b) Calcule le champ créé par la Lune en $P$. c) Déduis-en l'intensité et le sens du champ résultant.

**Exercice 18.** ★★ La Lune crée au centre de la Terre un champ de $3{,}33 \times 10^{-5}$ N/kg. a) Calcule ce champ au point de la surface terrestre le plus proche de la Lune, à $3{,}776 \times 10^{8}$ m de son centre. b) Puis au point diamétralement opposé, à $3{,}904 \times 10^{8}$ m. c) Calcule l'écart entre ces deux valeurs, puis compare-le au champ créé par la Lune au centre de la Terre.

**Exercice 19.** ★★★ Détermine la position du point de la droite Terre-Lune où le champ de gravitation résultant est nul.

**Exercice 20.** ★★★ On cherche la masse volumique moyenne de Mars. a) A partir de $\mathcal{G}_M = 3{,}73$ N/kg et $R_M = 3{,}39 \times 10^{6}$ m, calcule sa masse. b) Calcule son volume. c) Déduis-en sa masse volumique moyenne et compare-la à celle de la Terre, $5{,}5 \times 10^{3}$ kg/m$^3$.

**Exercice 21.** ★★★ Deux planètes sphériques ont la même masse volumique $\rho$, la seconde ayant un rayon deux fois plus grand que la première. a) Exprime la masse d'une planète en fonction de $\rho$ et de son rayon $R$. b) Montre que $\mathcal{G}$ à la surface est proportionnel à $R$. c) Conclus sur le rapport des deux champs de surface.

## Leçon 3 : Le champ de pesanteur et le poids

**Exercice 22.** ★ Un sac de maïs a une masse de 25 kg. Calcule son poids sur la Terre, sur la Lune et sur Mars.

**Exercice 23.** ★ Définis le champ de pesanteur, donne la relation entre $\vec{P}$, $m$ et $\vec{g}$, et précise les unités.

**Exercice 24.** ★★ Une balance à ressort étalonnée sur Terre est emportée sur la Lune ; elle y indique 3,0 kg pour un bloc. a) Quelle force le bloc exerce-t-il sur le ressort ? b) Quelle est sa masse réelle ? c) Qu'indiquerait une balance à fléau ?

**Exercice 25.** ★★ Un dynamomètre indique 78 N pour un objet posé à Ouagadougou, où $g = 9{,}78$ N/kg. a) Quelle est la masse de l'objet ? b) Quelle serait l'indication du même dynamomètre sur Jupiter ?

**Exercice 26.** ★★ Un avion vole à 10 km d'altitude. Calcule le champ de pesanteur à cette altitude et l'écart relatif avec sa valeur au sol.

**Exercice 27.** ★★ Un astronaute de 80 kg part en mission lunaire. a) Calcule son poids sur Terre, puis sur la Lune. b) Calcule le rapport des deux poids. c) Sa masse a-t-elle changé ? Justifie.

**Exercice 28.** ★★ Le tableau donne l'intensité de la pesanteur en quatre lieux.

| Lieu | Latitude | Altitude (m) | $g$ (N/kg) |
|---|---|---|---|
| Ouagadougou | 12° N | 300 | 9,78 |
| Dakar | 15° N | 20 | 9,78 |
| Paris | 49° N | 35 | 9,81 |
| Pôle Nord | 90° N | 0 | 9,83 |

a) Quelle grandeur explique le mieux le classement des valeurs ? b) Cite les deux causes de cette variation. c) Un même corps de 20 kg a-t-il la même masse et le même poids à Ouagadougou et au pôle Nord ?

**Exercice 29.** ★★ Au marché de Gounghin, la balance à ressort d'un vendeur, achetée d'occasion, indique 1,05 kg pour 1,0 kg de masse marquée. a) Le vendeur avantage-t-il ou lèse-t-il ses clients ? b) Sur 25 kg vendus 500 FCFA le kilogramme, quel est le manque à gagner du client ? c) Cette erreur vient-elle du champ de pesanteur ou de l'instrument ?

**Exercice 30.** ★★ Le sommet du Kilimandjaro est à 5 895 m. Calcule le champ de pesanteur à ce sommet, en prenant $g_0 = 9{,}78$ N/kg au niveau de la mer à cette latitude.

**Exercice 31.** ★★ Un satellite est en orbite circulaire à une altitude de 3 600 km au-dessus de la Terre. La masse de la Terre est $M_T = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg et son rayon est $R_T = 6{,}37 \times 10^{6}$ m. La constante de gravitation est $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m$^2$/kg$^2$. Calcule l'intensité du champ gravitationnel à cette altitude.

**Exercice 32.** ★★★ Un satellite artificiel de masse $m = 60$ kg décrit autour de la Terre une orbite à l'altitude $h$ sous la seule action de son poids. L'intensité du champ de pesanteur au niveau du sol est $g_0$. a) Détermine l'expression du champ de pesanteur $g_h$ à l'altitude $h$ en fonction de $g_0$, $R$ et $h$, où $R$ est le rayon de la Terre. b) Calcule $g_h$ pour $h = 800$ km. c) Déduis-en le poids du satellite à cette altitude. *(On donne $g_0 = 9{,}8$ m/s$^2$ et $R = 6\,400$ km.)*

**Exercice 33.** ★★★ A quelle altitude l'intensité du champ de pesanteur terrestre a-t-elle diminué de 1 % par rapport à sa valeur au sol ?

**Exercice 34.** ★★★ A quelle altitude le champ de pesanteur terrestre est-il égal à la moitié de sa valeur au sol ?

## J'APPROFONDIS

### Pour aller plus loin

**Exercice 35.** ★★★ Une planète a le même rayon que la Terre, mais un champ de pesanteur de surface deux fois plus grand. a) Quelle est sa masse, en fonction de celle de la Terre ? b) Un corps de 60 kg y aurait quel poids ? c) Sa masse volumique moyenne serait-elle plus grande ou plus petite que celle de la Terre ?

**Exercice 36.** ★★★ On mesure à la surface de la Terre $g_0 = 9{,}83$ N/kg, et l'on connaît $R_T = 6{,}37 \times 10^6$ m. Déduis-en la masse de la Terre, puis sa masse volumique moyenne, sachant que le volume d'une sphère vaut $\dfrac{4}{3}\pi R^3$.

### J'écris et j'explique

**Exercice 37.** ★★ Un camarade soutient qu'un astronaute « perd sa masse » dans l'espace. Rédige dix lignes qui distinguent la masse du poids, expliquent comment le poids varie avec l'altitude et corrigent son erreur.

**Exercice 38.** ★★ Rédige une dizaine de lignes expliquant à un élève de 2nde ce qu'est un champ en physique, sur l'exemple du champ de gravitation, et pourquoi le champ ne dépend pas du corps que l'on y place.

## TROUVE L'ERREUR

*Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.*

| Ce qu'on écrit (✗ faux) | Pourquoi c'est faux, et la correction |
|---|---|
| « Pour un satellite à 800 km d'altitude, $d = 800$ km. » | La distance de la loi de Newton se mesure **entre les centres** : $d = R_T + h = 6\,370 + 800 = 7\,170$ km. |
| « La masse du sac passe de 50 kg à 8,3 kg sur la Lune. » | La **masse** ne change jamais : elle reste 50 kg. C'est le **poids** qui passe de 489 N (avec $g = 9{,}78$ N/kg) à 81,0 N (avec $g_L = 1{,}62$ N/kg). |
| « $g$ est une constante universelle qui vaut $6{,}67 \times 10^{-11}$. » | Cette valeur est celle de $G$, constante de gravitation, en N·m$^2$·kg$^{-2}$. $g$ est le champ de pesanteur, en N/kg, et il change de lieu en lieu. |
| « Ce sac pèse 25 kg. » | Un poids s'exprime en **newtons** : ce sac a une **masse** de 25 kg et un **poids** de 246 N, en un lieu où $g = 9{,}83$ N/kg. |
| « La Terre attire la mangue plus fort que la mangue n'attire la Terre. » | Les deux forces ont rigoureusement la **même intensité**. Ce sont les accélérations qui diffèrent, parce que les masses diffèrent. |
| « Dans $\vec{\mathcal{G}} = -G\dfrac{M}{r^2}\vec{u}$, $M$ est la masse du corps placé au point $P$. » | $M$ est la masse de l'astre **source**. Le champ ne dépend pas du corps d'épreuve que l'on place au point considéré. |
| « Les lignes de champ montrent la trajectoire du satellite. » | Une ligne de champ donne la **direction du champ**, pas le chemin suivi : les lignes sont radiales alors que l'orbite est circulaire. |

## BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

*Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.*

### Leçon 2 : La notion de champ et le champ de gravitation

**Exercice 39.** ★★ Deux solides $S$ et $S'$, de masses respectives $m$ et $m'$, sont assimilables à des points matériels. Ils sont placés en deux points $A$ et $B$ tels que $AB = d$. On considère un point $M$ placé entre les points $A$ et $B$ tel que $AM = x$. $\vec{u}_{AB}$ est le vecteur unitaire de la droite $(AB)$, orienté de $A$ vers $B$.

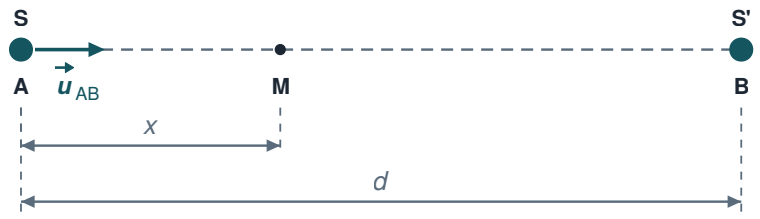



*Figure 6 : Les deux solides $S$ (en $A$) et $S'$ (en $B$), et le point $M$ situé entre eux.*

1. Etablis :

a) l'expression vectorielle du champ de gravitation créé par le solide $S$ en $M$ ;

b) l'expression vectorielle du champ de gravitation créé par $S'$ en $M$ ;

c) l'expression de la résultante des deux champs de gravitation en $M$.

2. Représente la résultante des champs de gravitation dans le cas où $m' = m$ et $x = \frac{1}{4}AB$.
3. Pour $d = 40$ m, $m = 500$ kg et $m' = 200$ kg, détermine la valeur de $x$ pour laquelle la résultante des deux champs gravitationnels en $M$ est nulle.

**Exercice 40.** ★★ Les quatre sommets d'un carré de côté 4 m sont occupés par quatre solides $A$, $B$, $C$ et $D$ assimilables à des points matériels et de masses respectives 40 kg, 60 kg, 20 kg et 30 kg, comme l'indique la figure 7.

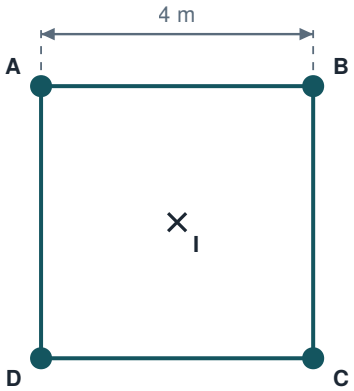



*Figure 7 : Les quatre solides aux sommets du carré $ABCD$ de centre $I$.*

1. Représente le champ de gravitation créé par chaque solide au centre $I$ du carré. (On utilisera une échelle.)
2. Représente la résultante de ces champs de gravitation, puis détermine graphiquement sa valeur. *(On donne $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m²·kg⁻².)*

**Exercice 41.** ★★ Deux solides de masses respectives $m = 50$ kg et $m' = 40$ kg, assimilables à des points matériels, sont placés en deux points $A$ et $B$. Dans chaque cas ci-dessous, représente la résultante des champs de gravitation créés par $A$ et $B$ en $M$, détermine graphiquement sa valeur, puis calcule la valeur de la force de gravitation subie par un solide ponctuel de masse $m_0 = 100$ kg placé au point $M$. (On utilisera une échelle.)

1. $AB = 4$ m ; $AM = 3$ m et $BM = 2$ m.
2. $AB = 4$ m ; $AM = MB = 3$ m.
3. $AB = BM = MA = 4$ m.

*(On donne $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m²·kg⁻².)*

**Exercice 42.** ★★ On donne :

- masse de la Lune : $M_L = 7{,}35 \times 10^{22}$ kg ;
- masse du Soleil : $M_S = 1{,}99 \times 10^{30}$ kg ;

- distance entre les centres d'inertie de la Terre et de la Lune : $D_L = 3{,}85 \times 10^8$ m ; de la Terre et du Soleil : $D_S = 1{,}50 \times 10^{11}$ m ;
- $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m$^2$·kg$^{-2}$.

Quelles sont les positions relatives de la Terre, de la Lune et du Soleil pour que le champ gravitationnel créé par la Lune et le Soleil au centre d'inertie de la Terre :

1. soit minimal ?
2. soit maximal ?

Dans les deux cas, calcule la valeur du champ résultant. Conclus.

**Exercice 43.** ★★

I. On assimile le Soleil à une sphère de rayon $R_S$ et de masse $M_S$ présentant une répartition de masse à symétrie sphérique. On suppose que la trajectoire du centre de la Terre autour du Soleil est un cercle de rayon $R$.

1. a) Donne l'expression littérale du champ de gravitation $\mathcal{G}_{0S}$ à la surface du Soleil.

b) Calcule sa valeur numérique.

2. a) Donne l'expression littérale du champ de gravitation $\mathcal{G}_S$ en un point de l'orbite terrestre autour du Soleil.

b) Calcule sa valeur numérique.

3. Compare la valeur du champ de gravitation $\mathcal{G}_S$ précédente à celle $\mathcal{G}_{0T}$ du champ de gravitation terrestre au niveau du sol. Conclus.

Données : $R_S = 7{,}0 \times 10^5$ km ; $M_S = 2{,}0 \times 10^{30}$ kg ; $R = 1{,}5 \times 10^8$ km ; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m$^2$·kg$^{-2}$ ; champ de gravitation terrestre au niveau du sol : $\mathcal{G}_{0T} = 9{,}8$ N/kg.

II. Soient $M_L$ et $M_T$ les masses respectives de la Lune et de la Terre, ces astres étant supposés sphériques. Soient $R_L$ et $R_T$ leurs rayons.

1. Calcule la valeur du champ de gravitation lunaire $\mathcal{G}_{0L}$ au niveau de son sol.
2. Il existe, sur la ligne joignant les deux astres Terre et Lune, un point $M$ où les champs de gravitation lunaire et terrestre se compensent.

a) Situe ce point $M$ remarquable en calculant sa distance $x$ au centre de la Terre.

b) Indique, sur le segment Terre-Lune, le domaine où l'action gravitationnelle d'un des deux astres est prépondérante.

Données : $R_T = 6\,370$ km ; $R_L = 1\,740$ km ; $M_T = 5{,}93 \times 10^{24}$ kg ; $g_0 = 9{,}8$ m/s$^2$ ; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m$^2$·kg$^{-2}$ ; $M_L = 7{,}35 \times 10^{22}$ kg ; $d = 384\,000$ km (distance Terre-Lune).

**Exercice 44.** ★★★ En mars 1979, la sonde Voyager 1, s'approchant de Jupiter à une altitude $z_1$, mesure le champ gravitationnel $\mathcal{G}_1$ créé par cette planète. Quelques mois plus tard, Voyager 2 mesure à l'altitude $z_2$ un champ gravitationnel $\mathcal{G}_2$. Déduis-en :

1. la valeur de la masse $M$ de Jupiter ;
2. le rayon $R$ de cette planète, supposée sphérique ;
3. l'intensité $\mathcal{G}_0$ du champ gravitationnel à sa surface ;
4. la masse volumique moyenne de Jupiter. Commente les résultats obtenus.

Données : $z_1 = 278\,000$ km ; $\mathcal{G}_1 = 1{,}04$ N/kg ; $z_2 = 650\,000$ km ; $\mathcal{G}_2 = 0{,}243$ N/kg ; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m$^2$·kg$^{-2}$.

## Leçon 3 : Le champ de pesanteur et le poids

**Exercice 45.** ★

1. Calcule la force de gravitation s'exerçant sur une boule de masse 12,5 kg placée sur la surface de la Terre.
2. Calcule l'intensité du poids de cette boule si la valeur de la pesanteur de la Terre vaut $g = 9{,}8$ N/kg.
3. Compare les deux forces, puis conclus.

Données : $R_T = 6\,380$ km et $m_T = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg ; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m$^2$·kg$^{-2}$.

**Exercice 46.** ★★

1. En utilisant la loi de gravitation de Newton, établis l'expression vectorielle du champ de gravitation en un point situé à la surface de la Terre, noté $\vec{\mathcal{G}}_0$.
2. Etablis l'expression du champ de gravitation $\mathcal{G}(z)$ d'un point situé à l'altitude $z$ en fonction de $\mathcal{G}_0$.
3. Calcule la valeur du champ de gravitation à l'altitude :

a) où vole un avion de ligne (10,0 km) ;

b) où tourne un satellite d'observation (230 km) ;

c) où tourne un satellite de télécommunication (36 000 km).

*(On donne $\mathcal{G}_0 = g_0 = 9{,}80$ N/kg et $R_T = 6\,380$ km.)*

**Exercice 47.** ★★ La Terre n'est pas parfaitement sphérique. En supposant que la relation permettant de calculer la valeur de $\vec{\mathcal{G}}$ s'applique en bonne approximation à la Terre, calcule la valeur du champ de gravitation au niveau du sol :

a) à l'équateur ;

b) au pôle Nord.

Le champ de gravitation au voisinage du sol peut-il être considéré comme uniforme entre l'équateur et le pôle Nord ?

Données : rayon terrestre à l'équateur : $R_e = 6\,380$ km ; rayon terrestre au pôle Nord : $R_n = 6\,350$ km ; $M_T = 6{,}0 \times 10^{24}$ kg ; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m$^2$·kg$^{-2}$.

**Exercice 48.** ★★

1. Qu'appelle-t-on champ de gravitation uniforme ?
2. Deux points $A$ et $B$ situés à la surface de la Terre sont éloignés d'une distance $d = 5{,}0$ km.

a) Les deux vecteurs champ de gravitation en ces deux points ont-ils des directions parallèles ? Pourquoi ?

b) Calcule la valeur de l'angle $\alpha$ que font ces deux directions. Que conclus-tu au vu de ces calculs ?

Donnée : rayon moyen terrestre $R = 6\,380$ km.

3. a) Qualifie les vecteurs champ de gravitation à la surface de la Terre sur une dizaine de kilomètres carrés.

b) Que peut-on dire du champ de pesanteur et du champ de gravitation en un point situé au voisinage de la Terre ?

**Exercice 49.** ★★★ La Terre est à répartition sphérique de masse. Données : $R_T = 6\,380$ km ; masse $M_T = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg ; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m$^2$·kg$^{-2}$.

1. A une altitude $Z \ll R_T$ au-dessus du sol, établis la relation donnant la valeur $\mathcal{G}(Z)$ du champ de gravitation en fonction de $\mathcal{G}_0$, $R_T$ et $Z$.
2. Calcule la hauteur maximale $Z_m$ si l'on veut que la variation relative $\dfrac{\mathcal{G}_0 - \mathcal{G}(Z)}{\mathcal{G}_0}$ ne dépasse pas 0,1 %.
3. a) Calcule l'angle $\theta$ entre les deux directions du vecteur champ de gravitation $\vec{\mathcal{G}}_0$ pour deux points situés sur la Terre et distants de 10 km.

b) A quelle distance doit-on placer une pièce de monnaie de diamètre $D = 23$ mm pour la voir sous cet angle ?

4. Estime le domaine d'uniformité du champ terrestre.

## Exercices de synthèse

**Exercice 50.** ★ Pour chaque question, choisis la ou les lettres qui correspondent aux bonnes réponses.

1. L'interaction gravitationnelle :

a) est la constante $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m$^2$·kg$^{-2}$ ;

b) est l'association de deux forces vérifiant la loi des actions réciproques ;

c) est traduite par l'expression $\vec{F}_{A/B} = G\dfrac{m_A\, m_B}{r^2}\vec{u}_{AB}$ ;

d) est traduite par l'expression $\vec{\mathcal{G}} = -G\dfrac{m}{r^2}\vec{u}_{OA}$ ;

e) se manifeste par des forces inversement proportionnelles à la distance ;

f) n'existe que dans le vide.

2. Le champ de gravitation créé par la Terre à une altitude de 6 370 km (le rayon de la Terre étant de 6 380 km) a une valeur $\mathcal{G}$ :

a) deux fois plus petite qu'au sol ;

b) quatre fois plus petite qu'au sol ;

c) égale à 2,45 N/kg ;

d) égale à 6,37 N/kg.

3. On appelle ligne de champ du champ gravitationnel terrestre une ligne :

a) parallèle à la direction Terre-Soleil ;

b) passant par le centre de la Terre ;

c) tangente, en chacun de ses points, aux vecteurs champ de gravitation créés par la Terre.

**Exercice 51.** ★★ Réponds par vrai ou faux, puis justifie.

1. Comme, à distance identique, le champ gravitationnel créé par la Terre est plus intense que celui créé par la Lune, la Terre exerce sur celle-ci une attraction plus forte que celle qu'elle subit de sa part.
2. L'intensité du champ gravitationnel diminue de 50 % à la distance $z = \left(\sqrt{2} - 1\right) R_T$ de la surface de la Terre.

**Exercice 52.** ★★ Pour évaluer la constante de gravitation $G$, Cavendish, en 1798, mesure la force qui s'exerce entre deux sphères $A$ et $B$ : l'une de platine de masse $m_A = 50$ g, l'autre de plomb de masse $m_B = 30$ kg. La distance entre les centres des sphères est $r = 15$ cm. *(On prendra $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m$^2$·kg$^{-2}$.)*

1. a) Calcule la valeur de la force d'interaction.

b) Compare ce résultat aux poids respectifs de chacune des sphères. Commente.

2. a) Calcule la valeur du champ de gravitation $\mathcal{G}(A)$ créé en $A$ par la sphère $B$.

b) Compare-la à la valeur $g_0 \approx 9{,}8$ m/s$^2$ du champ de gravitation terrestre.

**Exercice 53.** ★★ Le tableau rassemble des données sur Vénus, la Terre et Mars.

| Données | Vénus | Terre | Mars |
|---|---|---|---|
| Distance au Soleil en u.a. (1 u.a. $= 1{,}5 \times 10^8$ km) | 0,723 | 1 | 1,524 |
| Masse ($M_T = 6 \times 10^{24}$ kg) | $0{,}82\, M_T$ | $M_T$ | |
| Rayon ($R_T = 6\,400$ km) | $0{,}95\, R_T$ | $R_T$ | $0{,}53\, R_T$ |
| Champ à la surface (N/kg) | | 9,8 | 3,7 |

1. Compare la valeur du champ de gravitation à la surface de Vénus à celle à la surface de la Terre.
2. Compare la masse de Mars à celle de la Terre.
3. La recherche de vie sur Mars a été confiée à des sondes Viking. Dans chacun des cas suivants, choisis parmi les propositions la ou les bonnes réponses :

a) Lorsqu'une sonde Viking est à égale distance de la Terre et de Mars, les champs de gravitation $\mathcal{G}_T$ de la Terre et $\mathcal{G}_M$ de Mars vérifient la relation : $\mathcal{G}_T = \mathcal{G}_M$ ; $\mathcal{G}_M = 1{,}524\, \mathcal{G}_T$ ; $\mathcal{G}_M = 0{,}11\, \mathcal{G}_T$.

b) Le poids d'une sonde Viking à la surface de la Terre $P_{\text{Terre}}$ et à la surface de Mars $P_{\text{Mars}}$ vérifient la relation : $P_{\text{Mars}} = 0{,}11\,P_{\text{Terre}}$ ; $P_{\text{Terre}} = P_{\text{Mars}}$ ; $P_{\text{Terre}} = 2{,}64\,P_{\text{Mars}}$ ; $P_{\text{Mars}} = 0{,}38\,P_{\text{Terre}}$.

c) La masse d'une sonde Viking est : la même sur Terre et sur Mars ; plus grande sur Terre que sur Mars ; plus petite sur Terre que sur Mars.

d) Il existe entre Mars et la Terre un point $M$ où les champs de gravitation martien et terrestre se compensent : $M$ est équidistant des deux planètes ; $M$ est plus proche de Mars ; $M$ est plus proche de la Terre.

**Exercice 54.** ★★ La distance moyenne entre le centre $O_1$ de la Terre $T$ et le centre $O_2$ de la Lune $L$ vaut $d = 3{,}84 \times 10^{8}$ m.

1. Calcule la valeur $F$ des deux forces gravitationnelles qui s'établissent entre la Terre et la Lune.
2. Calcule la valeur du champ gravitationnel créé par $T$ au point $P_1$ de la surface de $L$, tourné vers la Terre, tel que $O_1$, $P_1$ et $O_2$ soient alignés.
3. Calcule la valeur du champ de gravitation créé par $L$ au point $P_2$ de la surface de $T$, tourné vers la Lune, tel que $O_1$, $P_2$ et $O_2$ soient alignés.
4. Calcule la valeur de la résultante des deux champs de gravitation créés par $T$ et $L$ au point $P_3$ équidistant de $O_1$ et $O_2$, tel que $O_1$, $P_3$ et $O_2$ soient alignés.
5. Au point $P_4$ aligné avec les centres de $T$ et $L$, la résultante des deux champs de gravitation est un vecteur nul. Détermine l'altitude du point $P_4$ par rapport à $T$.

Données : $R_T = 6\,380$ km ; $R_L = 1\,740$ km ; $m_T = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg ; $m_L = 7{,}4 \times 10^{22}$ kg ; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m$^2$·kg$^{-2}$.

**Exercice 55.** ★★ La Terre, de centre $O$, est considérée comme une sphère homogène de masse $M = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg et de rayon $R_T = 6{,}38 \times 10^{6}$ m. La constante de gravitation universelle est $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m$^2$·kg$^{-2}$.

1. Calcule l'intensité du champ gravitationnel créé par la Terre en un point $A$ situé à sa surface.
2. Un point $B$ est situé à l'altitude $z$ par rapport à la Terre ; $\vec{u}$, dirigé de $O$ vers $B$, est un vecteur unitaire de la droite $(OB)$.

a) Donne, en fonction de $R_T$, $G$, $M$ et $z$, l'expression scalaire du champ gravitationnel créé par la Terre en ce point. Calcule la valeur de ce champ pour $z = 5 \times 10^{3}$ m.

b) Représente, sans souci d'échelle, la Terre par un cercle, le point $B$ et le vecteur champ gravitationnel créé par la Terre en $B$.

c) Donne l'expression vectorielle du champ gravitationnel créé par la Terre en $B$.

3. La Lune, considérée comme une sphère homogène de centre $O'$, a pour masse $m = 7{,}4 \times 10^{22}$ kg. La distance moyenne entre le centre de la Terre et celui de la Lune est $d = 3{,}84 \times 10^{8}$ m. Un point $P$ est situé entre la Terre et la Lune, sur la droite passant par les deux centres $O$ et $O'$. Ce point est à une distance $h$ du centre de la Terre.

a) Donne, en fonction de $G$, $M$ et $h$, l'expression scalaire du champ de gravitation créé par la Terre au point $P$.

b) Donne, en fonction de $G$, $m$, $h$ et $d$, l'expression scalaire du champ de gravitation créé par la Lune au point $P$.

c) Détermine la valeur de $h$ pour laquelle ces deux champs ont la même valeur.

**Exercice 56.** ★★ Un satellite supposé ponctuel, de masse $m = 1{,}2 \times 10^3$ kg, décrit une orbite circulaire autour de la Terre à une altitude $h = 600$ km. On suppose que la Terre possède une distribution de masse sphérique.

1. a) A partir de la loi de gravitation, établis l'expression vectorielle du champ de gravitation terrestre à l'altitude $h$, en fonction de $G$, $M_T$, $R_T$ et $h$.

b) Calcule sa valeur.

2. a) De la relation précédente, déduis la valeur du champ de gravitation $\mathcal{G}$ à l'altitude $h$ en fonction de $\mathcal{G}_0$, $R_T$ et $h$, $\mathcal{G}_0$ étant la valeur du champ de gravitation au niveau du sol.

b) On suppose que $h$ est très petit devant $R_T$. Montre que $\mathcal{G}$ est une fonction affine de $h$. On rappelle que $(1+\varepsilon)^n \approx 1 + n\varepsilon$ avec $\varepsilon = \dfrac{h}{R_T} \ll 1$.

3. Détermine les caractéristiques du vecteur champ de gravitation en un point de la trajectoire. Représente-le sur une figure.
4. Calcule la valeur de la force de gravitation qui s'exerce sur le satellite.

Données : masse de la Terre $M_T = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg ; rayon de la Terre $R_T = 6\,380$ km ; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m$^2$·kg$^{-2}$.

**Exercice 57.** ★★ On considère que la Terre est constituée d'une distribution de masse à symétrie sphérique de rayon $R_T$ ; cette distribution a une masse volumique moyenne $\rho_m$. Le champ gravitationnel à la surface de cette sphère est noté $\mathcal{G}_0$.

1. Que signifie l'expression « masse à symétrie sphérique » ?
2. Donne l'expression de l'intensité du champ gravitationnel $\mathcal{G}_0$ à la surface du globe terrestre.
3. A quelle condition peut-on assimiler $\mathcal{G}_0$ à $g_0$, intensité du champ de pesanteur au niveau du sol terrestre ?
4. Exprime la masse volumique moyenne $\rho_m$ en fonction de $\mathcal{G}_0$, $R_T$ et $G$. Fais l'application numérique. Donne la densité moyenne de la Terre.

Données : $\mathcal{G}_0 = 9{,}8$ N/kg ; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m$^2$·kg$^{-2}$ ; $R_T = 6\,370$ km.

5. Certaines étoiles de l'Univers, appelées étoiles à neutrons, deviennent toutes petites au terme de leur vie. L'une d'elles est une boule de masse $2{,}8 \times 10^{30}$ kg et de rayon 10 km.

a) Calcule la masse volumique de cette étoile.

b) Calcule la valeur moyenne du champ de gravitation à sa surface.

6. Compare la valeur obtenue à celle du champ de gravitation à la surface de la Terre. Qu'en penses-tu ?

**Exercice 58.** ★★★ On suppose que la Terre a une distribution de masse à symétrie sphérique de centre $O$. On suppose également que la Lune, de centre $S$, satellite naturel de la Terre, est à symétrie sphérique ; on admet que toute action mécanique autre que l'interaction gravitationnelle entre la Lune et la Terre est négligeable.

1. a) Fais un schéma (sans respecter l'échelle) sur lequel apparaîtront la force exercée par la Terre sur la Lune, le vecteur champ de gravitation créé en $S$ et le vecteur unitaire $\vec{u}_{OS}$ (dirigé de $O$ vers $S$).

b) A partir de la loi de gravitation universelle, établis l'expression du vecteur champ de gravitation $\vec{\mathcal{G}}_h$ à l'altitude $h$ en fonction de $G$, $M_T$, $R_T$ et $h$.

c) Exprime $\mathcal{G}$ au sol.

d) Déduis-en que $\mathcal{G}_h = \mathcal{G}_0 \dfrac{R_T^2}{(R_T + h)^2}$.

2. Détermine l'altitude $h$ à laquelle la valeur du champ de gravitation terrestre est inférieure de 1 % à sa valeur au niveau du sol.
3. Il existe entre la Terre et la Lune un point où l'attraction de la Terre et celle de la Lune se compensent exactement. Détermine la distance $X$ entre le centre de la Terre et ce point (que l'on supposera aligné avec les points $O$ et $S$).
4. Montre que l'intensité de la pesanteur à la surface de la Lune peut s'exprimer par la relation suivante : $g = \dfrac{g_0 R_T^2}{81\, R_L^2}$.

Données : $R_T = 6\,370$ km ; $R_L = 1\,740$ km ; $M_T = 81\, M_L$ ; $M_T = 5{,}93 \times 10^{24}$ kg ; $g_0 = 9{,}8$ m/s$^2$ ; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m$^2$·kg$^{-2}$ ; $M_L = 7{,}35 \times 10^{22}$ kg ; $d = 384\,000$ km (distance Terre-Lune).

## SITUATIONS D'INTEGRATION

*Compétence visée : résoudre, dans des situations de commerce, de transport, d'observation astronomique et de technologie spatiale, des problèmes portant sur l'attraction gravitationnelle, le champ de gravitation, le champ de pesanteur et la distinction de la masse et du poids.*

*Ressources mobilisées : appliquer la loi de la gravitation universelle ; mesurer une distance entre centres ; calculer un champ de gravitation à une distance ou à une altitude donnée ; représenter un champ par ses lignes de champ ; distinguer masse et poids ; interpréter l'indication d'une balance à ressort et d'une balance à fléau ; exploiter un tableau de données astronomiques.*

*Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.*

**Situation d'intégration 1 : Les deux balances du marché de Gounghin.** Salif vend du mil au marché de Gounghin, à Ouagadougou, depuis onze ans. Il possède une balance à fléau avec ses masses marquées et vient d'acheter, pour 9 000 FCFA, une balance à ressort d'occasion, plus rapide à lire. Un client lui affirme que les deux appareils « mesurent la même chose » et qu'il peut se séparer de l'ancienne. Salif hésite : sa balance à ressort porte une plaque indiquant « étalonnée pour $g = 9{,}81$ N/kg », alors qu'à Ouagadougou $g$

vaut 9,78 N/kg. Dis-lui ce qu'il doit penser de l'affirmation de son client et ce qu'il doit faire de ses deux balances.

**Situation d'intégration 2 : Le poste de pesage de la route de Bobo.** Une entreprise de transport de Koudougou fait peser ses camions à deux postes de contrôle : Koudougou, à 320 m d'altitude, et Bobo-Dioulasso, à 450 m. Le chauffeur d'un camion chargé à 40 tonnes revient inquiet : les deux ponts-bascules, qui fonctionnent par capteurs de force et ont été réglés en usine pour la même valeur de $g$, n'ont pas affiché la même valeur, celui de Bobo-Dioulasso indiquant 300 kg de moins, alors que la tolérance légale est de 5 %. Le patron soupçonne une fraude à Bobo-Dioulasso et veut porter plainte, alors que le camion a consommé 48 litres de gazole sur le trajet. Dis-lui ce que la physique permet de conclure avant qu'il n'engage une procédure.

**Situation d'intégration 3 : La station météo du Ténakourou.** Le service météorologique installe une station au sommet du Ténakourou, à 749 m, alors que son laboratoire d'étalonnage est à Orodara, à 500 m. Le technicien doit y monter une balance électronique au dixième de gramme, qui mesure une force et affiche des grammes, pour peser l'eau de pluie recueillie dans ses pluviomètres, environ 200 g par relevé. Son chef lui demande de prévoir deux jours de réétalonnage sur place, soit 75 000 FCFA de mission, et il doit répondre avant vendredi. Indique-lui si ce réétalonnage se justifie, et sur quel raisonnement appuyer sa réponse.

**Situation d'intégration 4 : Le satellite de l'opérateur de Ouagadougou.** Un opérateur de télécommunications de Ouagadougou loue de la capacité sur un satellite de 2 500 kg placé à 36 000 km au-dessus de l'équateur, pour un montant de 340 000 000 FCFA par an. Lors d'une réunion publique, un responsable explique que le satellite « reste en l'air parce qu'à cette distance la Terre ne l'attire plus ». Un enseignant présent dans la salle conteste. Le directeur de la communication doit préparer une note d'une page pour le lendemain. Rédige pour lui ce que la note doit établir sur l'attraction subie par ce satellite.

**Situation d'intégration 5 : L'exposé du club d'astronomie de Fada N'Gourma.** Le club d'astronomie du lycée de Fada N'Gourma, qui compte vingt-trois membres, prépare un exposé intitulé « Où pèserait-on le moins ? ». Deux élèves s'opposent : l'un affirme qu'on pèserait le moins sur la Lune parce que c'est le plus petit astre du tableau, l'autre que ce serait sur Mars parce qu'elle est plus loin du Soleil. Leur tableau donne la masse et le rayon de la Terre, de la Lune, de Mars, de Jupiter et du Soleil. La présidente doit trancher avant l'impression des affiches. Départage les deux élèves et dis-lui ce que l'exposé doit affirmer.

**Situation d'intégration 6 : La simulation de mission lunaire au lycée de Kaya.** Le lycée de Kaya organise une journée scientifique autour d'une mission lunaire simulée. Les élèves préparent la liste du matériel à embarquer : 48 kg d'équipement pour un astronaute de 72 kg. Un élève propose d'inscrire « masse sur la Lune : 20 kg », au motif que « tout devient six fois plus léger là-bas », un autre d'écrire que l'astronaute « ne sera plus attiré par la Terre dès qu'il aura quitté l'atmosphère, à 100 km d'altitude ». L'enseignant doit valider la fiche avant l'impression du livret distribué aux 300 visiteurs. Dis-lui ce qu'il doit corriger et pourquoi.

## VERS LE BAC

*Problèmes de synthèse au format de l'examen, qui croisent les leçons du chapitre. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.*

**Exercice 59.** ★★★ **La mangue et la Terre.** Une mangue de masse $m = 250$ g mûrit à 9,0 m du sol, dans un verger d'Orodara. *(On donne $M_T = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg, $R_T = 6{,}37 \times 10^{6}$ m, $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ SI.)*

1. Calcule l'intensité de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la mangue.
2. Compare ce résultat au poids obtenu par $P = mg_0$ avec $g_0 = 9{,}83$ N/kg. Que conclus-tu ?
3. Représente, sans échelle mais en respectant la convention, les deux forces de l'interaction Terre-mangue.
4. Calcule l'accélération que la mangue communique à la Terre et explique pourquoi on ne l'observe pas.

**Exercice 60.** ★★★ **Exploitation d'un tableau de données astronomiques.** On dispose du tableau des données astronomiques de la leçon 2.

1. Vérifie par le calcul la valeur de $\mathcal{G}$ portée dans la dernière colonne pour Mars.
2. Calcule la masse de la Terre à partir de $g_0$ et $R_T$, et compare-la à la valeur du tableau.
3. Un élève affirme : « plus un astre est massif, plus son champ de surface est grand ». Réfute cette affirmation à l'aide de deux lignes du tableau.
4. Calcule le poids d'un même corps de 10 kg sur chacun des cinq astres.
5. Sur quel astre du tableau un même effort musculaire permettrait-il le saut le plus haut ? Justifie.

**Exercice 61.** ★★★ **Un satellite dans le champ de la Terre et de la Lune.** On considère un satellite artificiel $S$ de la Terre se déplaçant dans le même plan que la Lune autour de la Terre, sur une orbite circulaire de rayon $r = 36\,000$ km. On donne : masse de la Terre $M_T = 5{,}93 \times 10^{24}$ kg ; rayon terrestre $R_T = 6\,370$ km ; masse de la Lune $M_L = 7{,}35 \times 10^{22}$ kg ; rayon lunaire $R_L = 1\,740$ km ; distance Terre-Lune (entre les centres des deux astres) $d = 384\,000$ km ; constante de gravitation $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m$^2$·kg$^{-2}$.

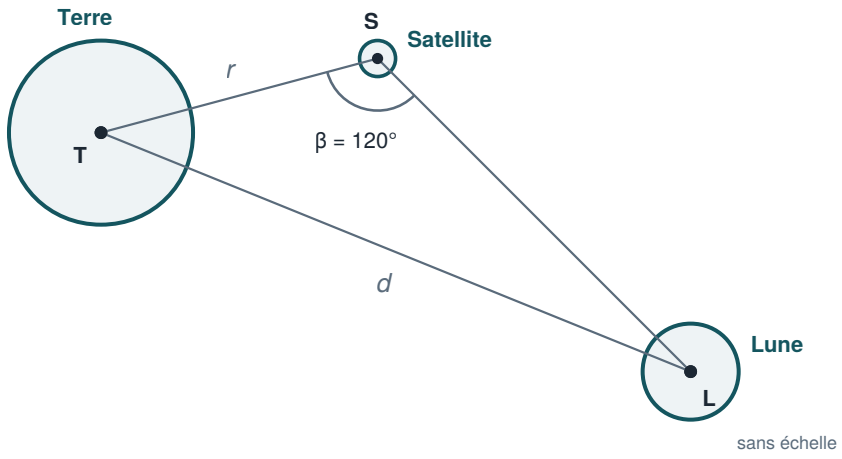



*Figure 8 : La Terre, la Lune et le satellite $S$ (figure sans échelle) ; l'angle au satellite vaut $\beta = 120^\circ$.*

1. Reproduis le schéma de la figure 8 et représente :

a) le champ gravitationnel $\vec{\mathcal{G}}_T$ créé par la Terre sur le satellite, qui sera considéré comme un point matériel ;

b) le champ gravitationnel $\vec{\mathcal{G}}_L$ créé par la Lune sur le satellite.

2. Donne l'expression de $\mathcal{G}_T$ et de $\mathcal{G}_L$, puis fais l'application numérique.
3. On suppose maintenant que la Terre, la Lune et le satellite sont alignés, le satellite gravitant toujours sur l'orbite de rayon $r$. Quelle doit être la position du satellite pour que le champ $\mathcal{G}_{TL}$ résultant de l'action de la Terre et de la Lune sur lui soit :

a) maximal ;

b) minimal ?

c) Détermine alors $\mathcal{G}_{TL}(\max)$ et $\mathcal{G}_{TL}(\min)$. Conclus.

4. Quel doit être le rayon de l'orbite du satellite autour de la Terre pour que l'action du champ gravitationnel de la Terre et celle de la Lune se compensent exactement, la Terre, la Lune et le satellite étant toujours alignés ? Interprète.

**Exercice 62.** ★★★ **Les champs de la Terre et de la Lune.** Dans ce problème, on assimilera la Terre et la Lune à des corps homogènes à symétrie sphérique. Leurs rayons et leurs masses sont notés respectivement $R_T$, $R_L$, $M_T$ et $M_L$. La distance entre les deux centres vaut $d = 3{,}84 \times 10^{8}$ m ; $M_L = 7{,}34 \times 10^{22}$ kg ; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m$^2$·kg$^{-2}$ ; $k = \dfrac{M_L}{M_T}$.

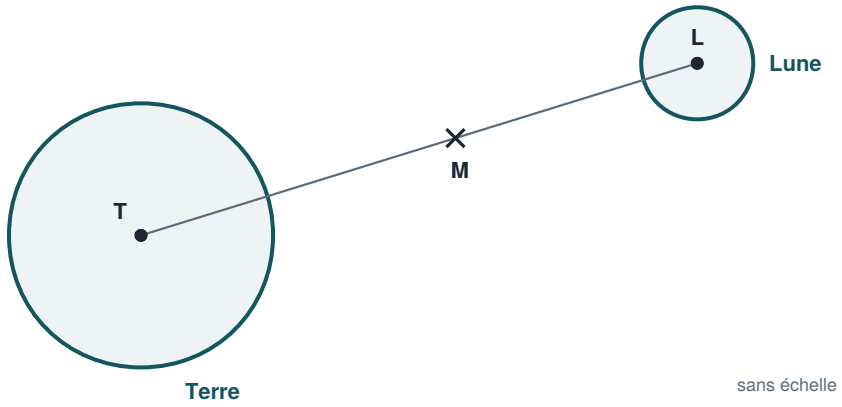



*Figure 9 : La Terre, la Lune et un point $M$ situé entre elles (figure sans échelle).*

I. 1) Reproduis le schéma de la figure 9 sur ta copie et représente au point $M$ les vecteurs champs de gravitation créés par la Lune et la Terre. Quel est le champ gravitationnel résultant $\vec{\mathcal{G}}$ en $M$ ?

2. Montre qu'il existe un point $P$ tel que $TP = X$, entre la Terre et la Lune, où le champ de gravitation est nul. Exprime la position $X$ de ce point, appelé point neutre, en fonction de $d$ et de $k$ ; tu la calculeras quand tu auras déterminé $M_T$ à la question II.2 b.
3. Sachant que le rayon de la Terre est de 6 380 km, que peut-on dire de cette position ?

II. On s'intéresse au champ de gravitation de la Terre $\vec{\mathcal{G}}$.

1. Peut-on l'assimiler au champ de pesanteur $\vec{g}$ ?

2. a) Exprime la valeur $g_0$ du champ de pesanteur au niveau du sol en fonction de la masse $M_T$ de la Terre et du rayon terrestre $R_T$.

b) Déduis-en la masse $M_T$ de la Terre.

3. Exprime $g$ en fonction de $g_0$ à l'altitude $h$. On prendra $g_0 = 9{,}80$ N/kg.

III. Un satellite évolue à l'altitude $h$.

1. Pour quelle valeur de $h$ l'intensité $g$ de la pesanteur diminue-t-elle de moitié ?
2. Calcule, pour $h = 300$ km et avec les données précédentes, la force de gravitation qui s'exerce sur ce satellite de masse 1 tonne.
3. A la surface de la Lune, $g_{0L} = \dfrac{g_0}{6}$. La masse de la Lune est $M_L$.

a) Quel serait le poids du satellite précédent sur le sol lunaire ?

b) Quelle est la valeur du rayon lunaire ?

## FICHE DE REVISION

**Loi de la gravitation universelle.** Deux corps ponctuels de masses $m_A$ et $m_B$, de centres distants de $d$, s'attirent avec des forces opposées de même intensité $F = G\dfrac{m_A m_B}{d^2}$, avec $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m$^2$·kg$^{-2}$.

**Expression vectorielle.** $\vec{F}_{A/B} = -G\dfrac{m_A m_B}{d^2}\vec{u}_{AB}$ ; le signe moins traduit l'attraction. $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$.

**La distance.** Toujours de **centre à centre** : $d = R + h$ pour un point d'altitude $h$.

**Notion de champ.** Grandeur définie **en tout point** d'une région de l'espace : une source crée un champ, le champ agit sur un corps d'épreuve.

**Champ de gravitation.** $\vec{\mathcal{G}} = \dfrac{\vec{F}}{m}$ ; pour une masse ponctuelle ou un corps à symétrie sphérique, $\vec{\mathcal{G}} = -G\dfrac{M}{r^2}\vec{u}$ et $\mathcal{G} = G\dfrac{M}{r^2}$, en N/kg. Il ne dépend **pas** du corps d'épreuve. Plusieurs sources : $\vec{\mathcal{G}} = \vec{\mathcal{G}}_1 + \vec{\mathcal{G}}_2 + \ldots$ (somme vectorielle) ; au **point neutre**, entre deux astres, le champ résultant est nul.

**Lignes de champ.** Tangentes au champ ; fléchées dans son sens ; **resserrées là où le champ est intense** ; quelques vecteurs tracés à l'échelle. Elles ne se coupent jamais. Champ d'un astre : **radial**, lignes convergeant vers le centre.

**Champ de pesanteur.** $\vec{P} = m\vec{g}$ ; $\vec{g} = \vec{\mathcal{G}}$ si l'on néglige la rotation de la Terre ; $g_0 = G\dfrac{M_T}{R_T^2} \approx 9{,}8$ N/kg ; $g_h = g_0\dfrac{R_T^2}{(R_T + h)^2}$ : $g$ **diminue** avec l'altitude et croît de 9,78 N/kg à l'équateur à 9,83 N/kg au pôle, par aplatissement et rotation de la Terre. Pour $h \ll R_T$ : $g_h \approx g_0\left(1 - \dfrac{2h}{R_T}\right)$.

**Champ uniforme.** Même direction, même sens, même intensité en tout point ; lignes parallèles équidistantes. Le champ de pesanteur est uniforme dans toute région de faible étendue.

**Masse et poids.** La masse, en kg, ne dépend pas du lieu : balance à fléau. Le poids, en N, dépend du lieu : dynamomètre ou balance à ressort.

**Données astronomiques.** Voir le tableau de la leçon 2, à relire avant tout exercice.

**Notations des sujets.** Champ de gravitation $\vec{\mathcal{G}}$ (g cursive, notation du programme), parfois écrit $\vec{g}$ ; force $\vec{F}_{A/B}$ ou $\vec{F}_{A\to B}$ ; unité de $G$ : N·m$^2$·kg$^{-2}$ ou m$^3$·kg$^{-1}$·s$^{-2}$.

## CORRIGES

*Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.*

### Retour sur la situation d'apprentissage

La Terre attire tous les corps qui ont une masse, à toute distance. Pour la mangue, les 6,0 m de la branche sont négligeables devant le rayon terrestre, donc $d = R_T$ et $F_1 = G\dfrac{M_T m}{R_T^2} = \dfrac{6{,}67\times10^{-11}\times5{,}98\times10^{24}\times0{,}400}{\left(6{,}37\times10^{6}\right)^2} = 3{,}93$ N : c'est son poids. Pour la Lune, $F_2 = G\dfrac{M_T M_L}{d^2} = \dfrac{6{,}67\times10^{-11}\times5{,}98\times10^{24}\times7{,}35\times10^{22}}{\left(3{,}84\times10^{8}\right)^2} = 1{,}99\times10^{20}$ N. A cette distance, le champ terrestre vaut $\mathcal{G} = G\dfrac{M_T}{d^2} = \dfrac{3{,}99\times10^{14}}{1{,}47\times10^{17}} = 2{,}70\times10^{-3}$ N/kg, soit environ 3 600 fois moins qu'au sol : la Lune est 60 fois plus loin du centre de la Terre que la mangue, et $60^2 = 3\,600$. **Le petit frère a tort : la Terre attire la Lune avec une force de $1{,}99\times10^{20}$ N, immensément plus grande que les 3,93 N exercés sur la mangue, bien que le champ terrestre n'y vaille que $2{,}70\times10^{-3}$ N/kg.**

### Corrigés des prérequis

**P1.** $P = mg = 25\times9{,}8 = 245$ N.

**P2.** Point d'application : le centre de gravité $G$ ; direction : la verticale du lieu ; sens : vers le bas ; intensité : $P = mg$. On trace un point plein en $G$, une droite d'action verticale en pointillés, puis une flèche vers le bas de longueur proportionnelle à $P$, à l'échelle annoncée. Longueur de la flèche : $\dfrac{3{,}0}{0{,}5} = 6{,}0$ cm.

**P3.** Masse : symbole $m$, unité le kilogramme, mesurée à la balance à fléau, ne dépend pas du lieu. Poids : symbole $P$, unité le newton, mesuré au dynamomètre ou à la balance à ressort, dépend du lieu.

**P4.** La voiture exerce sur le camion une force de même droite d'action, de sens opposé, donc dirigée vers le camion, et de même intensité, 800 N.

**P5.** Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un solide est égale au produit de sa masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie : $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}_G$.

**P6.** Numérateur : $6{,}67\times10^{-11}\times5{,}98\times10^{24} = 3{,}99\times10^{14}$. Dénominateur : $\left(6{,}37\times10^{6}\right)^2 = 4{,}06\times10^{13}$. Quotient : 9,83.

### CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

**Ex. 1.** $F = \dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 55 \times 50}{1{,}0^2} = 1{,}83 \times 10^{-7}$ N, soit environ $1{,}8 \times 10^{-7}$ N.

**Ex. 2.** La distance entre les centres vaut $d = R_T + h = 6{,}37 \times 10^6 + 8{,}00 \times 10^5 = 7{,}17 \times 10^6$ m, donc $F = \dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}98 \times 10^{24} \times 1\,200}{\left(7{,}17 \times 10^6\right)^2} = \dfrac{4{,}79 \times 10^{17}}{5{,}14 \times 10^{13}} = 9{,}31 \times 10^3$ N.

**Ex. 3.** $\mathcal{G}_M = \dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 6{,}42 \times 10^{23}}{\left(3{,}39 \times 10^6\right)^2} = \dfrac{4{,}28 \times 10^{13}}{1{,}15 \times 10^{13}} = 3{,}73$ N/kg.

**Ex. 4.** On dessine la planète, puis huit à douze demi-droites régulièrement réparties, fléchées **vers** le centre et d'autant plus rapprochées qu'on est près de la surface. En trois points de distances différentes, on trace $\vec{\mathcal{G}}$ : point d'application sur la ligne, direction portée par la ligne, sens vers le centre, longueur d'autant plus courte que le point est éloigné, à l'échelle annoncée. Aucune ligne n'en coupe une autre.

**Ex. 5.** $r = 6{,}37 \times 10^6 + 1{,}00 \times 10^6 = 7{,}37 \times 10^6$ m, donc $g_h = 9{,}83 \times \left(\dfrac{6{,}37}{7{,}37}\right)^2 = 9{,}83 \times 0{,}747 = 7{,}34$ N/kg.

**Ex. 6.** La balance mesure la force $F = 12 \times 9{,}8 = 118$ N, puisqu'elle divise par la valeur terrestre. La masse réelle vaut donc $m = \dfrac{118}{3{,}73} = 31{,}6$ kg, soit environ 32 kg.

## Corrigés de l'auto-évaluation

**Q1.** Deux corps ponctuels s'attirent avec des forces opposées de même intensité $F = G\dfrac{m_A m_B}{d^2}$.

**Q2.** $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m$^2$·kg$^{-2}$.

**Q3.** Entre les **centres** des deux corps.

**Q4.** $\vec{F}_{A/B} = -G\dfrac{m_A m_B}{d^2}\vec{u}_{AB}$. Le signe moins traduit le caractère attractif : la force subie par $B$ est dirigée vers $A$, en sens contraire de $\vec{u}_{AB}$.

**Q5.** Il y a champ lorsqu'une grandeur est définie en chaque point d'une région de l'espace ; il est vectoriel si cette grandeur est un vecteur.

**Q6.** $\vec{\mathcal{G}} = -G\dfrac{M}{r^2}\vec{u}$, $\vec{u}$ étant le vecteur unitaire dirigé du centre de l'astre vers le point considéré.

**Q7.** Une courbe tangente en chacun de ses points au vecteur champ, orientée dans son sens ; son resserrement traduit une intensité plus grande.

**Q8.** Le champ de pesanteur est défini par $\vec{g} = \dfrac{\vec{P}}{m}$, soit $\vec{P} = m\vec{g}$ ; $P$ en N, $m$ en kg, $g$ en N/kg.

**Q9.** $g_h = g_0\dfrac{R^2}{(R+h)^2}$.

**Q10.** Un champ est uniforme lorsqu'il a partout la même direction, le même sens et la même intensité. Le champ de pesanteur terrestre l'est dans toute région de faible étendue.

**Q11.** $g$ croît de l'équateur, où il vaut environ 9,78 N/kg, vers les pôles, où il vaut environ 9,83 N/kg. Deux causes : l'aplatissement de la Terre aux pôles et sa rotation sur elle-même.

### Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

**Ex. 7.** Deux corps ponctuels de masses $m_A$ et $m_B$, de centres séparés de $d$, exercent l'un sur l'autre des forces attractives portées par la droite des centres, opposées et de même intensité $F = G\dfrac{m_A m_B}{d^2}$ ($F$ en N, $m$ en kg, $d$ en m, $G$ en N·m$^2$·kg$^{-2}$), soit $\vec{F}_{A/B} = -G\dfrac{m_A m_B}{d^2}\vec{u}_{AB} = -\vec{F}_{B/A}$.

**Ex. 9.** a) $\times 2$. b) $\times 4$. c) $\div 9$. d) Les masses multiplient par 4 et la distance divise par 4 : la force est inchangée.

**Ex. 11.** a) $F = \dfrac{3{,}27 \times 10^{-11}}{9{,}0 \times 10^{-2}} = 3{,}63 \times 10^{-10}$ N. b) $P = 0{,}700 \times 9{,}83 = 6{,}88$ N. c) Le rapport est de l'ordre de $2 \times 10^{10}$ : l'attraction mutuelle est négligeable devant le poids ; la gravitation n'est sensible que si l'un des corps est un astre.

**Ex. 13.** A la surface, $\mathcal{G} = 3{,}73$ N/kg. A 1 000 km, $r = 4{,}39 \times 10^{6}$ m et $\mathcal{G} = \dfrac{4{,}28 \times 10^{13}}{1{,}93 \times 10^{13}} = 2{,}22$ N/kg, soit une diminution de 40 %.

**Ex. 15.** a) $\mathcal{G}_S = \dfrac{1{,}33 \times 10^{20}}{2{,}25 \times 10^{22}} = 5{,}90 \times 10^{-3}$ N/kg. b) $\mathcal{G}_L = \dfrac{4{,}90 \times 10^{12}}{1{,}47 \times 10^{17}} = 3{,}33 \times 10^{-5}$ N/kg. c) Le champ solaire est 180 fois plus intense que le champ lunaire à l'endroit de la Terre, bien que le Soleil soit 390 fois plus loin : sa masse l'emporte.

**Ex. 17.** a) $\mathcal{G}_T = \dfrac{3{,}99 \times 10^{14}}{\left(3{,}00 \times 10^{8}\right)^2} = 4{,}43 \times 10^{-3}$ N/kg, dirigé vers la Terre. b) La distance à la Lune vaut $3{,}84 \times 10^{8} - 3{,}00 \times 10^{8} = 8{,}4 \times 10^{7}$ m, donc $\mathcal{G}_L = \dfrac{4{,}90 \times 10^{12}}{7{,}06 \times 10^{15}} = 6{,}94 \times 10^{-4}$ N/kg, dirigé vers la Lune. c) Les deux vecteurs sont de sens contraires : $\mathcal{G} = 4{,}43 \times 10^{-3} - 6{,}94 \times 10^{-4} = 3{,}74 \times 10^{-3}$ N/kg, dirigé vers la Terre.

**Ex. 19.** Au point cherché, situé entre la Terre et la Lune à la distance $x$ du centre de la Terre, les deux champs sont opposés et de même intensité : $G\dfrac{M_T}{x^2} = G\dfrac{M_L}{(d-x)^2}$, soit $\dfrac{d-x}{x} = \sqrt{\dfrac{M_L}{M_T}} = 0{,}111$. On en tire $x = \dfrac{d}{1{,}111} = \dfrac{3{,}84 \times 10^{8}}{1{,}111} = 3{,}46 \times 10^{8}$ m, soit à $3{,}8 \times 10^{7}$ m du centre de la Lune.

**Ex. 21.** a) $M = \rho \times \dfrac{4}{3}\pi R^3$. b) $\mathcal{G} = G\dfrac{M}{R^2} = \dfrac{4}{3}\pi G \rho R$ : à masse volumique égale, $\mathcal{G}$ est proportionnel au rayon $R$. c) Le rayon de la seconde planète est double, donc son champ de surface est double : $\dfrac{\mathcal{G}_2}{\mathcal{G}_1} = 2$.

**Ex. 23.** C'est le vecteur $\vec{g}$ tel que tout corps de masse $m$ placé en ce point ait pour poids $\vec{P} = m\vec{g}$ ; il est vertical, dirigé vers le bas. $P$ en N, $m$ en kg, $g$ en N/kg.

**Ex. 25.** a) $m = \dfrac{P}{g} = \dfrac{78}{9{,}78} = 7{,}98$ kg, soit environ 8,0 kg. b) Sur Jupiter, $P = 7{,}98 \times 24{,}8 = 198$ N.

**Ex. 27.** a) $P = 786$ N sur Terre, $P_L = 130$ N sur la Lune. b) $\dfrac{P_L}{P} = 0{,}165$, soit un sixième, valeur de $\dfrac{1{,}62}{9{,}83}$. c) Non : la masse vaut 80 kg dans les deux cas, seul $g$ a changé.

**Ex. 29.** a) Pour 1,0 kg réel la balance annonce 1,05 kg : le client paie 1,05 kg et en reçoit 1,00 ; le vendeur est avantagé. b) Pour 25 kg annoncés, la masse livrée vaut $\dfrac{25}{1{,}05} = 23{,}8$ kg, soit 1,19 kg de moins ; à 500 FCFA le kilogramme, le client perd 595 FCFA. c) L'erreur vient de l'instrument, dont le ressort s'est détendu, non du champ de pesanteur, dont l'écart local ne dépasse pas 0,3 %.

**Ex. 31.** $r = R_T + h = 6{,}37 \times 10^6 + 3{,}6 \times 10^6 = 9{,}97 \times 10^6$ m.

$$\mathcal{G} = \frac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}98 \times 10^{24}}{\left(9{,}97 \times 10^6\right)^2} = \frac{3{,}99 \times 10^{14}}{9{,}94 \times 10^{13}} = 4{,}01 \text{ m/s}^2.$$

**Ex. 33.** On veut $\dfrac{g_h}{g_0} = 0{,}99$, donc $\dfrac{R_T}{R_T + h} = 0{,}995$ et $R_T + h = 1{,}005\,R_T$, d'où $h = 0{,}005 \times 6{,}37 \times 10^6 = 3{,}2 \times 10^4$ m, soit environ 32 km.

## Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

**Ex. 35.** a) $g = G\dfrac{M}{R^2}$ : à rayon égal, doubler $g$ exige $M = 2M_T = 1{,}20 \times 10^{25}$ kg. b) $g = 19{,}7$ N/kg, donc $P = 60 \times 19{,}7 = 1{,}18 \times 10^3$ N. c) Volume identique et masse double : la masse volumique moyenne serait double, soit $1{,}1 \times 10^4$ kg/m$^3$.

**Ex. 37.** *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* La masse mesure la quantité de matière : elle s'exprime en kilogrammes et ne dépend d'aucun lieu, si bien qu'un astronaute de 78 kg garde 78 kg sur Terre, dans la station et sur la Lune. Le poids est une force, celle que l'astre exerce sur le corps ; il s'exprime en newtons, vaut $P = mg$ et change donc avec le lieu. Le champ de pesanteur diminue avec l'altitude, selon $g_h = g_0\dfrac{R^2}{(R+h)^2}$ : à 400 km, il vaut encore 8,70 N/kg, et l'astronaute pèse 679 N, près de 90 % de son poids au sol. Dire qu'il « perd sa masse » est donc faux : sa masse ne change pas, et c'est son poids qui diminue un peu, sans disparaître.

## Corrigés de la banque d'exercices

**Ex. 39.** 1) a) Le champ créé par $S$ est dirigé de $M$ vers $A$, donc en sens contraire de $\vec{u}_{AB}$ : $\vec{\mathcal{G}}_S(M) = -G\dfrac{m}{x^2}\vec{u}_{AB}$.

b) Le champ créé par $S'$ est dirigé de $M$ vers $B$, dans le sens de $\vec{u}_{AB}$ : $\vec{\mathcal{G}}_{S'}(M) = G\dfrac{m'}{(d-x)^2}\vec{u}_{AB}$.

c) $\vec{\mathcal{G}}(M) = \vec{\mathcal{G}}_S + \vec{\mathcal{G}}_{S'} = G\left[\dfrac{m'}{(d-x)^2} - \dfrac{m}{x^2}\right]\vec{u}_{AB}$.

2. Avec $m' = m$ et $x = \dfrac{d}{4}$ : $\vec{\mathcal{G}}(M) = Gm\left[\dfrac{16}{9d^2} - \dfrac{16}{d^2}\right]\vec{u}_{AB} = -\dfrac{128}{9}\,\dfrac{Gm}{d^2}\,\vec{u}_{AB}$. La résultante est portée par $(AB)$ et dirigée vers $A$ : $M$ est plus près de $S$, qui l'emporte. On trace en $M$ une flèche vers $A$ (figure 10).

3. La résultante est nulle si $\dfrac{m}{x^2} = \dfrac{m'}{(d-x)^2}$, soit $\dfrac{d-x}{x} = \sqrt{\dfrac{m'}{m}} = \sqrt{0{,}40} = 0{,}632$. D'où $x = \dfrac{d}{1{,}632} = \dfrac{40}{1{,}632} = 24{,}5$ m. Le point est plus près de $B$, où se trouve la masse la plus faible.

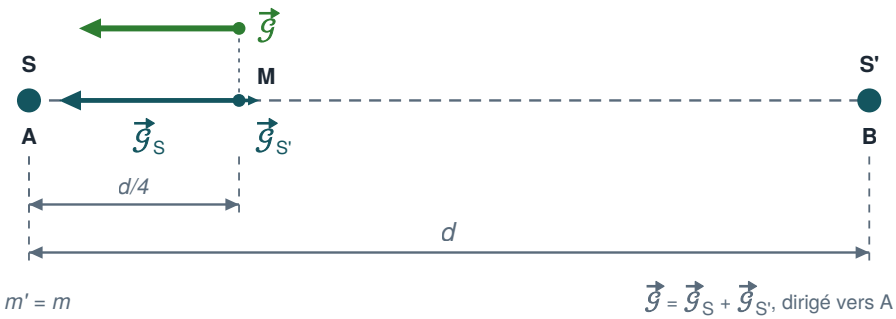



*Figure 10 : Corrigé de l'exercice 39, les champs créés en $M$ par $S$ et par $S'$ et leur résultante, pour $m' = m$ et $x = \dfrac{d}{4}$.*

**Ex. 40.** 1) Le centre $I$ est à la distance $r = \dfrac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$ m de chaque sommet, donc $r^2 = 8{,}0$ m$^2$. Chaque champ est dirigé de $I$ vers le solide qui le crée :

$\mathcal{G}_A = G\dfrac{40}{8{,}0} = 3{,}3 \times 10^{-10}$ N/kg ; $\mathcal{G}_B = G\dfrac{60}{8{,}0} = 5{,}0 \times 10^{-10}$ N/kg ; $\mathcal{G}_C = G\dfrac{20}{8{,}0} = 1{,}7 \times 10^{-10}$ N/kg ; $\mathcal{G}_D = G\dfrac{30}{8{,}0} = 2{,}5 \times 10^{-10}$ N/kg. Echelle proposée : 1 cm pour $1 \times 10^{-10}$ N/kg, soit des flèches de 3,3 cm, 5,0 cm, 1,7 cm et 2,5 cm.

2. $\vec{\mathcal{G}}_A$ et $\vec{\mathcal{G}}_C$ sont opposés : leur somme vaut $G\dfrac{40-20}{8{,}0} = 1{,}7 \times 10^{-10}$ N/kg, dirigée vers $A$. $\vec{\mathcal{G}}_B$ et $\vec{\mathcal{G}}_D$ sont opposés : leur somme vaut $5{,}0 - 2{,}5 = 2{,}5 \times 10^{-10}$ N/kg, dirigée vers $B$. Ces deux sommes sont perpendiculaires (diagonales du carré), donc $\mathcal{G} = \sqrt{(1{,}7)^2 + (2{,}5)^2} \times 10^{-10} = 3{,}0 \times 10^{-10}$ N/

kg. Sur la figure, la flèche résultante mesure environ 3,0 cm ; elle est dirigée vers le côté $[AB]$, à 34° environ de la diagonale $IB$ (figure 11).

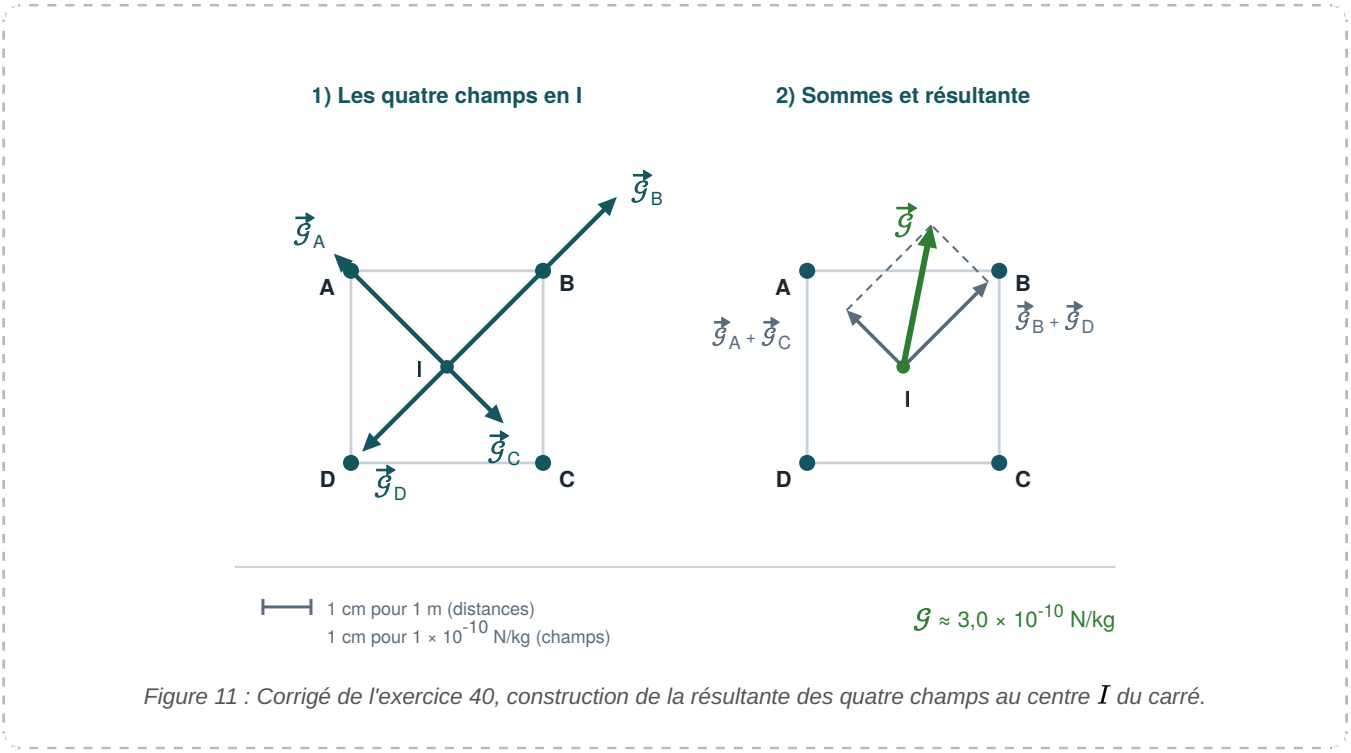



*Figure 11 : Corrigé de l'exercice 40, construction de la résultante des quatre champs au centre $I$ du carré.*

**Ex. 41.** Dans chaque cas, on construit le triangle $ABM$ à l'échelle (1 cm pour 1 m), on trace en $M$ le champ $\vec{\mathcal{G}}_A$ dirigé vers $A$ et le champ $\vec{\mathcal{G}}_B$ dirigé vers $B$ (échelle : 1 cm pour $1\times10^{-10}$ N/kg), puis leur somme par la règle du parallélogramme (figure 12). L'angle $\theta$ entre $MA$ et $MB$ se lit sur la figure ; le calcul $\cos\theta=\dfrac{AM^2+BM^2-AB^2}{2\,AM\cdot BM}$ et $\mathcal{G}=\sqrt{\mathcal{G}_A^2+\mathcal{G}_B^2+2\mathcal{G}_A\mathcal{G}_B\cos\theta}$ contrôle la lecture.

1. $\mathcal{G}_A=G\dfrac{50}{9}=3{,}7\times10^{-10}$ N/kg ; $\mathcal{G}_B=G\dfrac{40}{4}=6{,}7\times10^{-10}$ N/kg ; $\cos\theta=-0{,}25$, $\theta=104^\circ$.
   $\mathcal{G}=6{,}8\times10^{-10}$ N/kg, et $F=m_0\mathcal{G}=100\times6{,}8\times10^{-10}=6{,}8\times10^{-8}$ N.
2. $\mathcal{G}_A=3{,}7\times10^{-10}$ N/kg ; $\mathcal{G}_B=G\dfrac{40}{9}=3{,}0\times10^{-10}$ N/kg ; $\cos\theta=0{,}11$, $\theta=84^\circ$.
   $\mathcal{G}=5{,}0\times10^{-10}$ N/kg, et $F=5{,}0\times10^{-8}$ N.
3. Triangle équilatéral, $\theta=60^\circ$ : $\mathcal{G}_A=G\dfrac{50}{16}=2{,}1\times10^{-10}$ N/kg ; $\mathcal{G}_B=G\dfrac{40}{16}=1{,}7\times10^{-10}$ N/kg.
   $\mathcal{G}=3{,}3\times10^{-10}$ N/kg, et $F=3{,}3\times10^{-8}$ N.

Ces forces sont minuscules : entre objets de quelques dizaines de kilogrammes, l'interaction gravitationnelle est imperceptible.

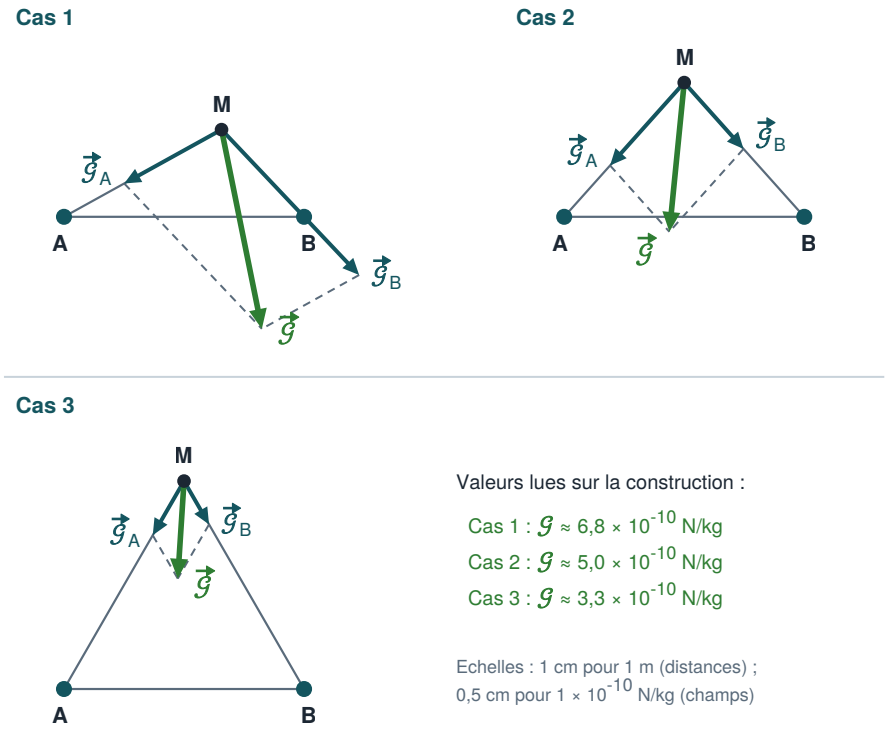



*Figure 12 : Corrigé de l'exercice 41, résultante des champs créés en $M$ par $A$ et par $B$ dans les trois cas.*

**Ex. 42.** Le champ au centre de la Terre est la somme vectorielle $\vec{\mathcal{G}} = \vec{\mathcal{G}}_S + \vec{\mathcal{G}}_L$ (figure 13). Valeurs :

$$\mathcal{G}_L = G\frac{M_L}{D_L^2} = \frac{6{,}67\times10^{-11}\times 7{,}35\times10^{22}}{\left(3{,}85\times10^{8}\right)^2} = 3{,}31\times10^{-5}\ \text{N/kg ;}$$

$$\mathcal{G}_S = G\frac{M_S}{D_S^2} = \frac{6{,}67\times10^{-11}\times 1{,}99\times10^{30}}{\left(1{,}50\times10^{11}\right)^2} = 5{,}90\times10^{-3}\ \text{N/kg.}$$

1. Le champ résultant est minimal quand les deux vecteurs sont de même direction et de sens opposés : les trois astres sont alignés et la Terre est entre le Soleil et la Lune (pleine lune).
   $\mathcal{G}_{\min} = \mathcal{G}_S - \mathcal{G}_L = 5{,}87\times10^{-3}$ N/kg.
2. Il est maximal quand les deux vecteurs ont même direction et même sens : les trois astres sont alignés et la Lune est entre le Soleil et la Terre (nouvelle lune). $\mathcal{G}_{\max} = \mathcal{G}_S + \mathcal{G}_L = 5{,}93\times10^{-3}$ N/kg.

Conclusion : le champ lunaire ne représente que 0,6 % du champ solaire au centre de la Terre ; la position de la Lune ne modifie le champ résultant que de $\pm 0{,}6$ %. C'est le Soleil qui retient la Terre sur son orbite.

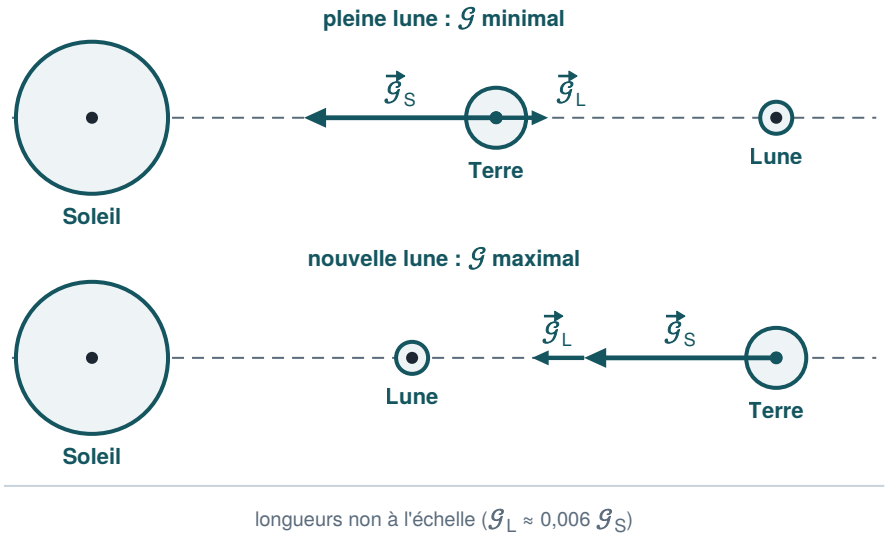



*Figure 13 : Corrigé de l'exercice 42, positions du Soleil, de la Terre et de la Lune pour un champ minimal (pleine lune) et pour un champ maximal (nouvelle lune).*

**Ex. 43.** I. 1) a) $\mathcal{G}_{0S} = G\dfrac{M_S}{R_S^2}$. b) $\mathcal{G}_{0S} = \dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 2{,}0 \times 10^{30}}{\left(7{,}0 \times 10^{8}\right)^2} = 2{,}7 \times 10^{2}$ N/kg.

2. a) $\mathcal{G}_S = G\dfrac{M_S}{R^2}$. b) $\mathcal{G}_S = \dfrac{1{,}33 \times 10^{20}}{\left(1{,}5 \times 10^{11}\right)^2} = 5{,}9 \times 10^{-3}$ N/kg.

3. $\dfrac{\mathcal{G}_S}{\mathcal{G}_{0T}} = \dfrac{5{,}9 \times 10^{-3}}{9{,}8} = 6{,}0 \times 10^{-4}$ : à la surface de la Terre, le champ solaire est négligeable devant le champ terrestre. Le poids d'un objet est dû à la Terre seule.

II. 1) $\mathcal{G}_{0L} = G\dfrac{M_L}{R_L^2} = \dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 7{,}35 \times 10^{22}}{\left(1{,}74 \times 10^{6}\right)^2} = 1{,}62$ N/kg, environ six fois moins que sur Terre.

2. a) En $M$, les deux champs sont opposés, donc $M$ est entre les deux astres, et de même valeur : $G\dfrac{M_T}{x^2} = G\dfrac{M_L}{(d-x)^2}$, soit $\dfrac{d-x}{x} = \sqrt{\dfrac{M_L}{M_T}} = 0{,}111$. D'où $x = \dfrac{d}{1{,}111} = 3{,}46 \times 10^{5}$ km.

b) Entre la Terre et $M$, le champ terrestre l'emporte (résultante dirigée vers la Terre) ; entre $M$ et la Lune, sur les 38 000 derniers kilomètres environ, c'est le champ lunaire qui l'emporte.

**Ex. 44.** 1) $\mathcal{G}_1 = \dfrac{GM}{(R+z_1)^2}$ et $\mathcal{G}_2 = \dfrac{GM}{(R+z_2)^2}$, donc $R + z_1 = \sqrt{\dfrac{GM}{\mathcal{G}_1}}$ et $R + z_2 = \sqrt{\dfrac{GM}{\mathcal{G}_2}}$. Par différence, $z_2 - z_1 = \sqrt{GM}\left(\dfrac{1}{\sqrt{\mathcal{G}_2}} - \dfrac{1}{\sqrt{\mathcal{G}_1}}\right)$, d'où $M = \dfrac{1}{G}\left[\dfrac{z_2 - z_1}{\dfrac{1}{\sqrt{\mathcal{G}_2}} - \dfrac{1}{\sqrt{\mathcal{G}_1}}}\right]^2$. Avec $z_2 - z_1 = 3{,}72 \times 10^8$ m, $\dfrac{1}{\sqrt{0{,}243}} - \dfrac{1}{\sqrt{1{,}04}} = 2{,}029 - 0{,}981 = 1{,}048$ :

$$M = \frac{\left(3{,}55 \times 10^8\right)^2}{6{,}67 \times 10^{-11}} = 1{,}89 \times 10^{27} \text{ kg.}$$

2. $R = \sqrt{\dfrac{GM}{\mathcal{G}_1}} - z_1 = 3{,}48 \times 10^8 - 2{,}78 \times 10^8 = 7{,}0 \times 10^7$ m, soit 70 000 km.
3. $\mathcal{G}_0 = \dfrac{GM}{R^2} = \dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 1{,}89 \times 10^{27}}{\left(7{,}0 \times 10^7\right)^2} = 25{,}7$ N/kg.
4. $\rho = \dfrac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \dfrac{1{,}89 \times 10^{27}}{1{,}44 \times 10^{24}} = 1{,}3 \times 10^3$ kg/m$^3$.

Commentaire : Jupiter est environ 300 fois plus massive que la Terre et son rayon est 11 fois plus grand ; son champ de surface n'est que 2,6 fois celui de la Terre, car le rayon intervient au carré. Sa masse volumique, à peine supérieure à celle de l'eau et quatre fois plus faible que celle de la Terre ($5{,}5 \times 10^3$ kg/m$^3$), montre que c'est une planète surtout gazeuse.

**Ex. 45.** 1) La boule est à la distance $R_T$ du centre de la Terre :

$$F = G\frac{m_T\, m}{R_T^2} = \frac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}98 \times 10^{24} \times 12{,}5}{\left(6{,}38 \times 10^6\right)^2} = 122 \text{ N.}$$

2. $P = mg = 12{,}5 \times 9{,}8 = 123$ N (122,5 N).
3. Les deux valeurs sont égales à moins de 1 % près : au voisinage du sol, le poids d'un corps est la force de gravitation exercée par la Terre (on néglige l'effet de la rotation de la Terre).

**Ex. 46.** 1) Un objet test de masse $m$, placé en un point $A$ de la surface, subit $\vec{F} = -G\dfrac{Mm}{R^2}\vec{u}_{OA}$ et $\vec{F} = m\vec{\mathcal{G}}_0$, où $O$ est le centre de la Terre et $\vec{u}_{OA}$ le vecteur unitaire dirigé de $O$ vers $A$. D'où $\vec{\mathcal{G}}_0 = -G\dfrac{M}{R^2}\vec{u}_{OA}$.

2. $\mathcal{G}_0 = G\dfrac{M}{R^2}$ (1) et $\mathcal{G}(z) = G\dfrac{M}{(R+z)^2}$ (2). Le quotient de (2) par (1) élimine $G$ et $M$ : $\mathcal{G}(z) = \mathcal{G}_0\dfrac{R^2}{(R+z)^2}$.
3. a) $\mathcal{G}(10{,}0\text{ km}) = 9{,}80 \times \left(\dfrac{6\,380}{6\,390}\right)^2 = 9{,}77$ N/kg ; b) $\mathcal{G}(230\text{ km}) = 9{,}80 \times \left(\dfrac{6\,380}{6\,610}\right)^2 = 9{,}13$ N/kg ; c) $\mathcal{G}(36\,000\text{ km}) = 9{,}80 \times \left(\dfrac{6\,380}{42\,380}\right)^2 = 0{,}222$ N/kg.

**Ex. 47.** a) $\mathcal{G}_e = G\dfrac{M_T}{R_e^2} = \dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 6{,}0 \times 10^{24}}{\left(6{,}38 \times 10^{6}\right)^2} = 9{,}83$ N/kg.

b) $\mathcal{G}_n = G\dfrac{M_T}{R_n^2} = \dfrac{4{,}00 \times 10^{14}}{\left(6{,}35 \times 10^{6}\right)^2} = 9{,}92$ N/kg.

L'écart relatif $\dfrac{\mathcal{G}_n - \mathcal{G}_e}{\mathcal{G}_e}$ vaut 0,95 %, soit environ 1 % : l'aplatissement de la Terre suffit à faire varier la valeur du champ. Surtout, la **direction** du champ change complètement de l'équateur au pôle (elle tourne de 90°) : le champ de gravitation ne peut pas être considéré comme uniforme sur une région aussi étendue. Il ne l'est que dans une région de faible étendue.

**Ex. 48.** 1) Un champ de gravitation est uniforme dans une région de l'espace s'il garde la même direction, le même sens et la même valeur en tout point de cette région.

2. a) Non. Le champ de gravitation terrestre est radial : ses lignes de champ passant par $A$ et par $B$ sont des droites qui se coupent au centre $O$ de la Terre. Elles ne sont donc pas parallèles.

b) L'angle au centre interceptant l'arc $AB$ vaut $\alpha = \dfrac{AB}{R} = \dfrac{5{,}0}{6\,380} = 7{,}8 \times 10^{-4}$ rad, soit 0,045° (figure 14). Cet angle est si petit que les deux directions sont pratiquement parallèles.

3. a) Sur une dizaine de kilomètres carrés, les vecteurs champ ont pratiquement même direction, même sens et même valeur : le champ peut y être considéré comme uniforme.

b) Si l'on néglige l'effet de la rotation de la Terre, le champ de pesanteur $\vec{g}$ en un point voisin de la Terre est égal au champ de gravitation $\vec{\mathcal{G}}$ créé par la Terre en ce point.

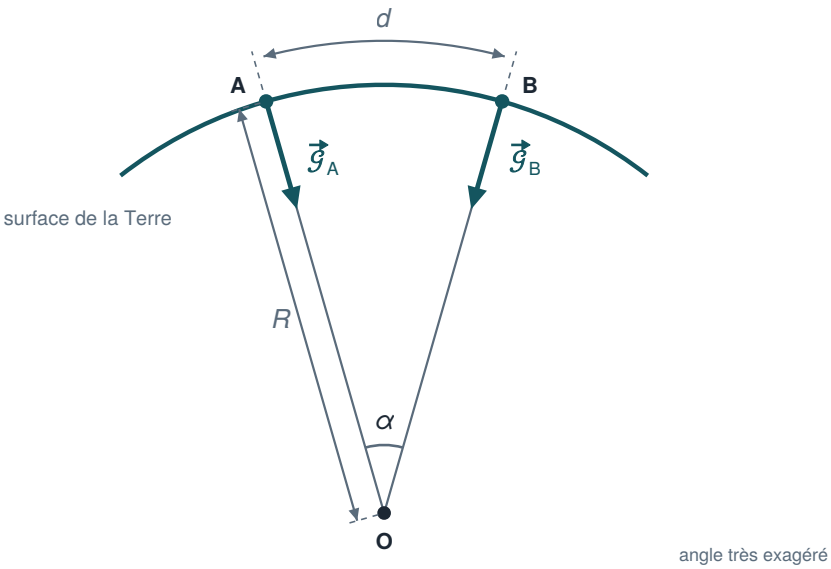



*Figure 14 : Corrigé de l'exercice 48, les champs en deux points $A$ et $B$ de la surface terrestre sont dirigés vers le centre $O$ (angle très exagéré).*

**Ex. 49.** 1) $\mathcal{G}_0 = \dfrac{GM_T}{R_T^2}$ et $\mathcal{G}(Z) = \dfrac{GM_T}{(R_T+Z)^2}$, donc $\mathcal{G}(Z) = \mathcal{G}_0 \dfrac{R_T^2}{(R_T+Z)^2} = \mathcal{G}_0\left(1+\dfrac{Z}{R_T}\right)^{-2}$.
Pour $Z \ll R_T$, $\left(1+\dfrac{Z}{R_T}\right)^{-2} \approx 1 - \dfrac{2Z}{R_T}$, d'où $\mathcal{G}(Z) \approx \mathcal{G}_0\left(1-\dfrac{2Z}{R_T}\right)$.

2. $\dfrac{\mathcal{G}_0 - \mathcal{G}(Z)}{\mathcal{G}_0} = \dfrac{2Z}{R_T} \leq 10^{-3}$ donne $Z_m = \dfrac{10^{-3}\times 6\,380}{2} = 3{,}2$ km.
3. a) La longueur $\ell = 10$ km est très petite devant $R_T$ : l'arc se confond avec la corde et $\theta = \dfrac{\ell}{R_T} = \dfrac{10}{6\,380} = 1{,}57\times10^{-3}$ rad (0,09°).

b) Une pièce de diamètre $D$ placée à la distance $d$ est vue sous l'angle $\dfrac{D}{d}$ :
$d = \dfrac{D}{\theta} = \dfrac{0{,}023}{1{,}57\times10^{-3}} = 14{,}7$ m. Un angle aussi petit est imperceptible à l'œil.

4. Sur une hauteur de 3 km environ, la valeur du champ ne varie pas de plus de 0,1 % ; sur une dizaine de kilomètres horizontalement, sa direction ne tourne que de 0,09°. Le champ terrestre peut donc être considéré comme uniforme dans un domaine d'environ 3 km de haut sur une dizaine de kilomètres de côté (sauf anomalie géologique locale). C'est très largement le cas d'une salle de classe ou d'un terrain de sport.

**Ex. 50.** 1) **b**. a) confond l'interaction et la constante ; c) est fausse par le signe : $\vec{F}_{A/B} = -G\dfrac{m_A m_B}{r^2}\vec{u}_{AB}$, la force subie par $B$ étant dirigée vers $A$ ; d) est l'expression d'un champ, pas d'une interaction ; e) les forces sont inversement proportionnelles au **carré** de la distance ; f) l'interaction existe partout, dans l'air comme dans le vide.

2. **b et c**. La distance au centre vaut $6\,380 + 6\,370 = 12\,750$ km, environ $2R_T$ :
$\dfrac{\mathcal{G}}{\mathcal{G}_0} = \left(\dfrac{6\,380}{12\,750}\right)^2 = 0{,}25$, le champ est quatre fois plus petit qu'au sol ; avec $\mathcal{G}_0 = 9{,}8$ N/kg, $\mathcal{G} = 2{,}45$ N/kg.
3. **c** (définition d'une ligne de champ). La proposition b est vraie pour le champ terrestre, dont les lignes sont radiales, mais ce n'est pas la définition.

**Ex. 51.** 1) Faux. D'après le principe des actions réciproques, la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune a la même intensité que la force exercée par la Lune sur la Terre : $F = G\dfrac{M_T M_L}{d^2}$ dans les deux cas. Le champ plus intense de la Terre agit sur la masse de la Lune, plus petite, et le champ plus faible de la Lune agit sur la masse de la Terre, plus grande : les produits sont égaux.

2. Vrai. A cette altitude, la distance au centre vaut $R_T + z = \sqrt{2}\,R_T$, donc $\mathcal{G}(z) = \mathcal{G}_0\dfrac{R_T^2}{\left(\sqrt{2}R_T\right)^2} = \dfrac{\mathcal{G}_0}{2}$ : le champ a diminué de 50 %.

**Ex. 52.** 1) a) $F = G\dfrac{m_A m_B}{r^2} = \dfrac{6{,}67\times10^{-11}\times0{,}050\times30}{(0{,}15)^2} = 4{,}4\times10^{-9}$ N.

b) $P_A = m_A g_0 = 0{,}050 \times 9{,}8 = 0{,}49$ N et $P_B = m_B g_0 = 294$ N : les deux poids sont $10^8$ à $10^{11}$ fois plus grands que $F$. L'interaction entre deux objets de laboratoire est négligeable devant l'interaction de chacun avec la Terre ; c'est pourquoi la mesure de Cavendish, qui exigeait un pendule de torsion très sensible, fut un exploit.

2. a) $\mathcal{G}(A) = G\dfrac{m_B}{r^2} = \dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 30}{(0{,}15)^2} = 8{,}9 \times 10^{-8}$ N/kg.

b) $\dfrac{\mathcal{G}(A)}{g_0} = 9{,}1 \times 10^{-9}$ : le champ créé par la sphère de plomb est environ cent millions de fois plus faible que le champ terrestre.

**Ex. 53.** 1) $\mathcal{G}_T = \dfrac{GM_T}{R_T^2} = 9{,}8$ N/kg et $\mathcal{G}_V = \dfrac{G \times 0{,}82 M_T}{(0{,}95 R_T)^2} = \dfrac{0{,}82}{0{,}9025}\mathcal{G}_T = 0{,}91\,\mathcal{G}_T$, soit 8,9 N/kg.

2. $GM_T = 9{,}8\,R_T^2$ et $GM_M = 3{,}7 \times (0{,}53 R_T)^2$, donc $\dfrac{M_M}{M_T} = \dfrac{3{,}7 \times 0{,}281}{9{,}8} = 0{,}106$ : Mars a environ le dixième de la masse de la Terre.
3. a) A égale distance, les champs sont proportionnels aux masses : $\mathcal{G}_M = 0{,}106\,\mathcal{G}_T \approx 0{,}11\,\mathcal{G}_T$.

b) Les poids sont proportionnels aux champs de surface : $\dfrac{P_{\text{Mars}}}{P_{\text{Terre}}} = \dfrac{3{,}7}{9{,}8} = 0{,}38$, donc $P_{\text{Mars}} = 0{,}38\,P_{\text{Terre}}$, ce qui équivaut à $P_{\text{Terre}} = 2{,}6\,P_{\text{Mars}}$ (la proposition « 2,64 » exprime la même relation, à l'arrondi près).

c) La masse est la même sur Terre et sur Mars : elle ne dépend pas du lieu.

d) $M$ est plus proche de Mars, la planète la moins massive : pour que les champs se compensent, il faut être plus près de la petite masse.

**Ex. 54.** 1) $F = G\dfrac{m_T m_L}{d^2} = \dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}98 \times 10^{24} \times 7{,}4 \times 10^{22}}{\left(3{,}84 \times 10^{8}\right)^2} = 2{,}0 \times 10^{20}$ N.

2. $O_1P_1 = d - R_L = 3{,}82 \times 10^8$ m, donc $\mathcal{G}_T(P_1) = G\dfrac{m_T}{(d - R_L)^2} = 2{,}73 \times 10^{-3}$ N/kg, dirigé vers la Terre.
3. $O_2P_2 = d - R_T = 3{,}78 \times 10^8$ m, donc $\mathcal{G}_L(P_2) = G\dfrac{m_L}{(d - R_T)^2} = 3{,}5 \times 10^{-5}$ N/kg, dirigé vers la Lune.
4. En $P_3$, à $\dfrac{d}{2} = 1{,}92 \times 10^8$ m des deux centres, les deux champs sont de sens contraires : $\mathcal{G}_T = 1{,}08 \times 10^{-2}$ N/kg et $\mathcal{G}_L = 1{,}3 \times 10^{-4}$ N/kg. La résultante vaut $\mathcal{G} = 1{,}08 \times 10^{-2} - 0{,}013 \times 10^{-2} = 1{,}07 \times 10^{-2}$ N/kg, dirigée vers la Terre.
5. $P_4$ est entre les deux astres, à la distance $x$ de $O_1$ telle que $\dfrac{m_T}{x^2} = \dfrac{m_L}{(d-x)^2}$ : $x = \dfrac{d}{1 + \sqrt{m_L/m_T}} = \dfrac{3{,}84 \times 10^8}{1{,}111} = 3{,}46 \times 10^8$ m. Son altitude vaut $h = x - R_T = 3{,}46 \times 10^8 - 0{,}064 \times 10^8 = 3{,}39 \times 10^8$ m, soit 339 000 km.

**Ex. 55.** 1) $\mathcal{G}_A = G\dfrac{M}{R_T^2} = \dfrac{6{,}67\times10^{-11}\times5{,}98\times10^{24}}{(6{,}38\times10^{6})^2} = 9{,}80$ N/kg.

2. a) $\mathcal{G}_B = G\dfrac{M}{(R_T+z)^2}$. Pour $z = 5\times10^3$ m : $\mathcal{G}_B = \dfrac{3{,}99\times10^{14}}{(6{,}385\times10^{6})^2} = 9{,}78$ N/kg (à 5 km d'altitude, le champ n'a perdu que 0,16 %).

b) Un cercle (la Terre) de centre $O$ ; le point $B$ à l'extérieur ; en $B$, une flèche portée par la droite $(OB)$, dirigée vers $O$ (figure 15).

c) $\vec{\mathcal{G}}_B = -G\dfrac{M}{(R_T+z)^2}\vec{u}$ : le signe moins indique que le champ est dirigé vers le centre de la Terre, en sens contraire de $\vec{u}$.

3. a) $\mathcal{G}_T(P) = G\dfrac{M}{h^2}$.

b) $P$ est à la distance $d-h$ du centre de la Lune : $\mathcal{G}_L(P) = G\dfrac{m}{(d-h)^2}$.

c) $\dfrac{M}{h^2} = \dfrac{m}{(d-h)^2}$, soit $\dfrac{d-h}{h} = \sqrt{\dfrac{m}{M}} = 0{,}111$, d'où $h = \dfrac{d}{1+\sqrt{m/M}} = \dfrac{3{,}84\times10^8}{1{,}111} = 3{,}46\times10^8$ m. En ce point, les deux champs, de même valeur et de sens contraires, se compensent.

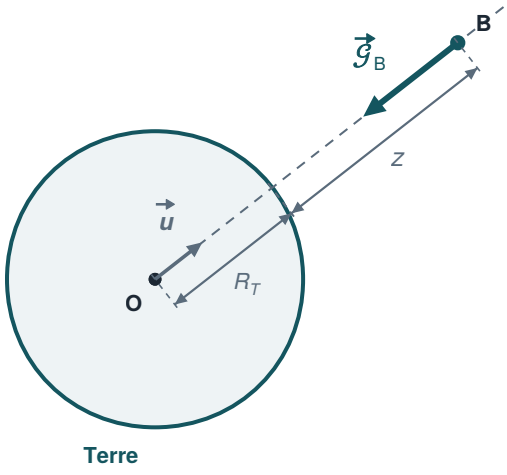



*Figure 15 : Corrigé de l'exercice 55, le champ de gravitation créé par la Terre au point $B$, dirigé vers son centre $O$.*

**Ex. 56.** 1) a) Le satellite subit $\vec{F} = -G\dfrac{M_T m}{(R_T+h)^2}\vec{u} = m\vec{\mathcal{G}}$, où $\vec{u}$ est le vecteur unitaire dirigé du centre de la Terre vers le satellite. D'où $\vec{\mathcal{G}} = -G\dfrac{M_T}{(R_T+h)^2}\vec{u}$.

b) $\mathcal{G} = \dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}98 \times 10^{24}}{\left(6{,}98 \times 10^{6}\right)^2} = 8{,}19$ N/kg.

2. a) $\mathcal{G}_0 = G\dfrac{M_T}{R_T^2}$, donc $\mathcal{G} = \mathcal{G}_0 \dfrac{R_T^2}{(R_T+h)^2}$.

b) $\dfrac{R_T^2}{(R_T+h)^2} = \left(1+\dfrac{h}{R_T}\right)^{-2} \approx 1 - \dfrac{2h}{R_T}$, d'où $\mathcal{G} \approx \mathcal{G}_0\left(1-\dfrac{2h}{R_T}\right) = \mathcal{G}_0 - \dfrac{2\mathcal{G}_0}{R_T}\,h$ : fonction affine de $h$, décroissante. (Pour $h = 600$ km, avec $\mathcal{G}_0 = 9{,}80$ N/kg, l'approximation donne 7,96 N/kg au lieu de 8,19 N/kg : $h$ n'est déjà plus très petit devant $R_T$.)

3. Point d'application : le point de la trajectoire ; direction : la droite qui joint ce point au centre de la Terre ; sens : vers le centre de la Terre ; valeur : 8,19 N/kg. On le représente par une flèche dirigée vers le centre de la Terre.
4. $F = m\mathcal{G} = 1{,}2 \times 10^3 \times 8{,}19 = 9{,}8 \times 10^3$ N.

**Ex. 57.** 1) La masse est répartie de la même façon dans toutes les directions autour du centre : un tel corps se comporte, vu de l'extérieur, comme un point matériel dont toute la masse serait concentrée en son centre.

2. $\mathcal{G}_0 = G\dfrac{M_T}{R_T^2}$.
3. Si l'on néglige l'effet de la rotation de la Terre sur elle-même, $g_0 = \mathcal{G}_0$.
4. $\rho_m = \dfrac{M_T}{V_T}$ avec $M_T = \dfrac{\mathcal{G}_0 R_T^2}{G}$ et $V_T = \dfrac{4}{3}\pi R_T^3$, d'où $\rho_m = \dfrac{3\,\mathcal{G}_0}{4\pi G R_T} = \dfrac{3 \times 9{,}8}{4\pi \times 6{,}67 \times 10^{-11} \times 6{,}37 \times 10^6} = 5{,}5 \times 10^3$ kg/m$^3$. Densité : $d = \dfrac{\rho_m}{\rho_{\text{eau}}} = 5{,}5$ (avec $\rho_{\text{eau}} = 1{,}0 \times 10^3$ kg/m$^3$).
5. a) $\rho = \dfrac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \dfrac{2{,}8 \times 10^{30}}{\frac{4}{3}\pi \times \left(1{,}0 \times 10^4\right)^3} = 6{,}7 \times 10^{17}$ kg/m$^3$, soit plus de cent mille milliards de fois la masse volumique de la Terre.

b) $\mathcal{G} = G\dfrac{M}{R^2} = \dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 2{,}8 \times 10^{30}}{\left(1{,}0 \times 10^4\right)^2} = 1{,}9 \times 10^{12}$ N/kg.

6. $\dfrac{\mathcal{G}}{\mathcal{G}_0} = \dfrac{1{,}9 \times 10^{12}}{9{,}8} \approx 2 \times 10^{11}$ : le champ à la surface de l'étoile est environ deux cents milliards de fois plus intense que sur Terre, parce que sa masse est concentrée dans une boule minuscule (le rayon intervient au carré au dénominateur).

**Ex. 58.** 1) a) Schéma (figure 16) : la Terre de centre $O$, la Lune de centre $S$ ; en $S$, la force $\vec{F}_{T/L}$ et le champ $\vec{\mathcal{G}}$ sont dirigés de $S$ vers $O$ ; $\vec{u}_{OS}$ part de $O$ vers $S$.

b) Un corps de masse $m$ à l'altitude $h$ subit $\vec{F} = -G\dfrac{M_T m}{(R_T+h)^2}\vec{u}_{OS} = m\vec{\mathcal{G}}_h$, donc $\vec{\mathcal{G}}_h = -G\dfrac{M_T}{(R_T+h)^2}\vec{u}_{OS}$.

c) Au sol, $h = 0$ : $\mathcal{G}_0 = G\dfrac{M_T}{R_T^2}$.

d) Le quotient des deux valeurs élimine $G$ et $M_T$ : $\mathcal{G}_h = \mathcal{G}_0 \dfrac{R_T^2}{(R_T + h)^2}$.

2. $\mathcal{G}_h = 0{,}99\,\mathcal{G}_0$ donne $\dfrac{R_T}{R_T + h} = \sqrt{0{,}99}$, donc
$h = R_T\left(\dfrac{1}{\sqrt{0{,}99}} - 1\right) = 6\,370 \times 5{,}04 \times 10^{-3} = 32$ km.
3. Au point $M$ cherché, $OM = X$ et $MS = d - X$ ; les champs terrestre et lunaire y sont opposés et de même valeur : $\dfrac{GM_T}{X^2} = \dfrac{GM_L}{(d-X)^2}$, soit $\dfrac{d-X}{X} = \sqrt{\dfrac{M_L}{M_T}} = \dfrac{1}{9}$. D'où
$X = \dfrac{d\sqrt{M_T}}{\sqrt{M_T} + \sqrt{M_L}} = \dfrac{9d}{10} = 3{,}46 \times 10^5$ km.
4. $g = G\dfrac{M_L}{R_L^2}$ (1) et $g_0 = G\dfrac{M_T}{R_T^2}$ (2). En faisant $\dfrac{(1)}{(2)}$ et en remplaçant $M_T$ par $81\,M_L$ :
$\dfrac{g}{g_0} = \dfrac{M_L R_T^2}{81\,M_L R_L^2}$, d'où $g = \dfrac{g_0 R_T^2}{81\,R_L^2}$. Application numérique : $g = \dfrac{9{,}8 \times (6\,370)^2}{81 \times (1\,740)^2} = 1{,}62$ N/kg.

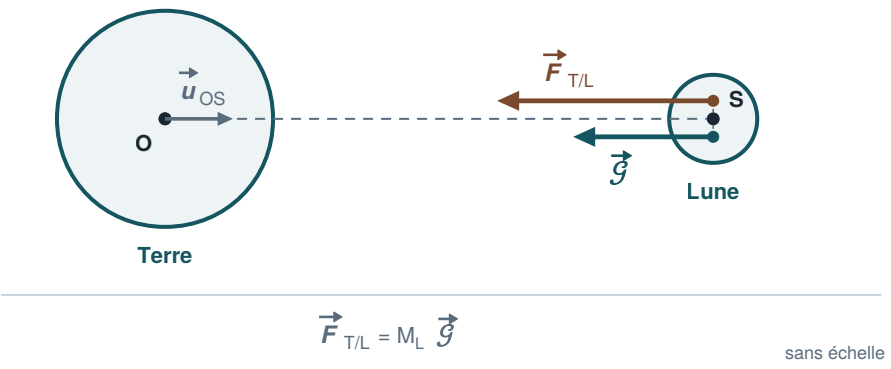



*Figure 16 : Corrigé de l'exercice 58, la force exercée par la Terre sur la Lune et le champ de gravitation terrestre au centre $S$ de la Lune.*

## Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

**Situation 1 (Gounghin).** Les deux balances donnent la même indication à Ouagadougou, mais ne mesurent pas la même grandeur. La balance à ressort mesure une **force**, le poids $P = mg$, et affiche des kilogrammes en divisant par le $g$ d'étalonnage, ici 9,81 N/kg. La balance à fléau **compare** le poids du mil à celui de masses marquées : le facteur $g$ se simplifie et elle donne la **masse**. L'écart entre 9,81 et 9,78 N/kg vaut $3 \times 10^{-3}$, soit 0,3 % : pour un sac de 50 kg, l'erreur atteint 0,15 kg, modeste mais systématique, car la balance à ressort affiche moins que la masse réelle, au détriment de Salif. La balance à fléau, elle, reste juste quel que soit le lieu. **Salif doit donc garder sa balance à fléau, qui seule mesure une masse, et n'utiliser la balance à ressort que pour une estimation rapide, après l'avoir fait vérifier avec ses masses marquées.** L'ancienneté de son commerce et le prix d'achat de la balance sont des données parasites.

**Situation 2 (Koudougou et Bobo-Dioulasso).** Les deux ponts-bascules mesurent une force, donc un poids, qui dépend de $g$, lequel diminue avec l'altitude. Pour $450 - 320 = 130$ m d'écart, $\dfrac{\Delta g}{g} \approx \dfrac{2 \times 130}{6{,}37 \times 10^{6}} = 4{,}1 \times 10^{-5}$, soit environ 1,6 kg sur 40 tonnes. L'altitude n'explique donc qu'une part infime des 300 kg d'écart ; les 48 litres de gazole brûlés pendant le trajet, quelques dizaines de kilogrammes, en expliquent une autre part, et le reste vient de la répartition de la charge ou du réglage des capteurs. Surtout, 300 kg ne représentent que 0,75 % de 40 tonnes, bien moins que la tolérance légale de 5 %, soit 2 000 kg. **Le patron ne doit pas porter plainte : l'écart reste très en dessous de la tolérance, la différence d'altitude n'en explique qu'environ 1,6 kg, et il lui suffit de faire vérifier l'étalonnage des deux ponts-bascules.**

**Situation 3 (Ténakourou).** La balance électronique mesure une force et la convertit en grammes en divisant par le $g$ du lieu d'étalonnage. En gagnant 249 m d'altitude, le champ diminue d'un écart relatif $\dfrac{\Delta g}{g} \approx \dfrac{2 \times 249}{6{,}37 \times 10^{6}} = 7{,}8 \times 10^{-5}$. Pour un relevé de 200 g, l'indication changerait de $200 \times 7{,}8 \times 10^{-5} = 0{,}016$ g. Or la balance n'affiche que le dixième de gramme : la variation est six fois plus petite que le plus petit échelon lisible, donc invisible. **Le technicien doit répondre que le réétalonnage n'est pas justifié : la variation de $g$ entre Orodara et le sommet est bien inférieure à la précision de l'instrument, et les 75 000 FCFA de mission seraient dépensés sans effet mesurable.** Le coût de la mission et la durée de deux jours sont des données parasites.

**Situation 4 (Ouagadougou).** A 36 000 km d'altitude, $r = 4{,}24 \times 10^{7}$ m, donc $\mathcal{G} = G\dfrac{M_T}{r^2} = 0{,}222$ N/kg et la force subie par le satellite vaut $F = 2\,500 \times 0{,}222 = 555$ N, soit 2,3 % de son poids au sol. L'affirmation du responsable est doublement fausse : le champ décroît en $\dfrac{1}{r^2}$ mais ne s'annule à aucune distance finie, et c'est cette attraction qui **maintient** le satellite sur son orbite ; sans elle, il partirait en ligne droite. **La note doit établir que le satellite subit une attraction terrestre de 555 N, soit 2,3 % de son poids au sol, et que c'est cette attraction, et non son absence, qui le retient sur son orbite.** Le montant annuel de la location est une donnée parasite.

**Situation 5 (Fada N'Gourma).** Le champ de pesanteur à la surface d'un astre vaut $g = G\dfrac{M}{R^2}$ : il dépend de la masse **et** du rayon, et nullement de la distance au Soleil, si bien que le second élève invoque un facteur absent de la formule. Le premier a raison sur le résultat, mais pour un motif faux : un astre petit et très dense pourrait avoir un champ élevé, et ce qui compte est le rapport $\dfrac{M}{R^2}$, le plus faible pour la Lune. Le calcul donne 1,62 N/kg pour la Lune contre 3,73 N/kg pour Mars, 9,83 N/kg pour la Terre, 24,8 N/kg pour Jupiter et 274 N/kg pour le Soleil. **La présidente doit faire écrire que c'est sur la Lune que l'on pèserait le moins, avec 1,62 N/kg, et que la raison en est la valeur du rapport $\dfrac{M}{R^2}$, non la taille de l'astre ni sa distance au Soleil.** Le nombre de membres du club est une donnée parasite.

**Situation 6 (Kaya).** Les deux propositions sont fautives. La masse d'un corps mesure sa quantité de matière et ne dépend d'aucun lieu : l'équipement conserve une masse de 48 kg et l'astronaute une masse de 72 kg sur la Lune comme sur Terre. Ce qui est divisé par six, c'est le **poids** : l'ensemble, de masse 120 kg, pèse $120 \times 9{,}83 = 1{,}18 \times 10^{3}$ N sur Terre et $120 \times 1{,}62 = 194$ N sur la Lune. La seconde proposition est fausse aussi : le champ terrestre diminue avec l'altitude sans jamais s'annuler. A 100 km,

$g = 9{,}83 \times \left(\dfrac{6\,370}{6\,470}\right)^2 = 9{,}53$ N/kg, soit 97 % de sa valeur au sol, et l'astronaute équipé y pèse encore $120 \times 9{,}53 = 1{,}14 \times 10^3$ N. **L'enseignant doit faire corriger la fiche en deux points : écrire « masse sur la Lune : 48 kg, poids sur la Lune : 78 N » pour l'équipement, et remplacer la seconde phrase par « à 100 km d'altitude, la Terre l'attire encore avec 97 % de son poids au sol ».** Le nombre de visiteurs attendus est une donnée parasite.

### Corrigés « Vers le BAC »

**Ex. 59.** 1) $d \approx R_T = 6{,}37 \times 10^6$ m, donc $F = \dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}98 \times 10^{24} \times 0{,}250}{4{,}06 \times 10^{13}} = 2{,}46$ N. 2) $P = 0{,}250 \times 9{,}83 = 2{,}46$ N : les deux valeurs coïncident, donc le poids d'un corps proche du sol **est** la force gravitationnelle exercée par la Terre. 3) Deux flèches de même longueur portées par la droite des centres, l'une appliquée au centre de la mangue et dirigée vers la Terre, l'autre appliquée au centre de la Terre et dirigée vers la mangue. 4) Pour la Terre, $a = \dfrac{2{,}46}{5{,}98 \times 10^{24}} = 4{,}1 \times 10^{-25}$ m/s$^2$ : inobservable, d'où la description usuelle de la chute comme celle de la mangue seule.

**Ex. 60.** 1) $\mathcal{G} = \dfrac{4{,}28 \times 10^{13}}{1{,}15 \times 10^{13}} = 3{,}72$ N/kg, conforme à 3,73 aux arrondis près. 2) $M_T = \dfrac{g_0 R_T^2}{G} = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg : on retrouve la valeur du tableau. 3) L'affirmation est fausse : Jupiter est 318 fois plus massive que la Terre mais son champ n'est que 2,5 fois plus grand, car $\mathcal{G}$ dépend aussi du rayon, au carré et au dénominateur. 4) Poids d'un corps de 10 kg : Terre 98,3 N ; Lune 16,2 N ; Mars 37,3 N ; Jupiter 248 N ; Soleil 2 740 N. 5) Sur la Lune : c'est là que $g$ est le plus faible, donc là qu'un même travail musculaire donne la plus grande hauteur de saut.

**Ex. 61.** 1) $\vec{\mathcal{G}}_T$ est appliqué au satellite et dirigé vers le centre de la Terre ; $\vec{\mathcal{G}}_L$ est appliqué au satellite et dirigé vers le centre de la Lune. Les deux directions font entre elles l'angle $\beta = 120^\circ$ (figure 17 ; $\vec{\mathcal{G}}_L$, $10^4$ fois plus petit, se trace hors d'échelle).

2. $\mathcal{G}_T = G\dfrac{M_T}{r^2}$ et $\mathcal{G}_L = G\dfrac{M_L}{d_{SL}^2}$, où $d_{SL}$ est la distance satellite-Lune. Dans le triangle Terre-satellite-Lune, $d^2 = r^2 + d_{SL}^2 - 2 r d_{SL}\cos\beta$, soit, avec $\cos 120^\circ = -0{,}5$ et les distances en km : $d_{SL}^2 + 3{,}6 \times 10^4\, d_{SL} - 1{,}46 \times 10^{11} = 0$. La racine positive est $d_{SL} = 3{,}65 \times 10^5$ km. Alors $\mathcal{G}_T = \dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 5{,}93 \times 10^{24}}{\left(3{,}6 \times 10^7\right)^2} = 0{,}305$ N/kg et $\mathcal{G}_L = \dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 7{,}35 \times 10^{22}}{\left(3{,}65 \times 10^8\right)^2} = 3{,}68 \times 10^{-5}$ N/kg.
3. a) Le champ résultant est maximal quand $\vec{\mathcal{G}}_T$ et $\vec{\mathcal{G}}_L$ ont même sens : le satellite est du côté opposé à la Lune, la Terre étant entre eux (ordre satellite, Terre, Lune) ; la Lune est alors à $d + r = 420\,000$ km.

b) Il est minimal quand ils sont de sens contraires : le satellite est entre la Terre et la Lune, à $d - r = 348\,000$ km de la Lune.

c) $\mathcal{G}_{TL}(\text{max}) = 0{,}30519 + 2{,}8 \times 10^{-5} = 0{,}30522$ N/kg ;
$\mathcal{G}_{TL}(\text{min}) = 0{,}30519 - 4{,}0 \times 10^{-5} = 0{,}30515$ N/kg. Les deux valeurs sont pratiquement égales à $\mathcal{G}_T$ : à cette distance de la Terre, l'action de la Lune sur le satellite est négligeable (0,01 %).

4. Les deux champs se compensent en un point situé entre la Terre et la Lune, à la distance $x$ du centre de la Terre telle que $G\dfrac{M_T}{x^2} = G\dfrac{M_L}{(d-x)^2}$, soit $x = \dfrac{d}{1+\sqrt{M_L/M_T}} = \dfrac{384\,000}{1{,}111} = 3{,}46 \times 10^5$ km.
   Interprétation : l'équation donne aussi $x = 4{,}32 \times 10^5$ km, au-delà de la Lune ; elle est à rejeter, car les deux champs y ont le même sens et ne peuvent se compenser. Le seul point d'équilibre est à 346 000 km du centre de la Terre, soit à 38 000 km seulement du centre de la Lune : la Lune, bien moins massive, n'impose son champ que dans son voisinage proche.

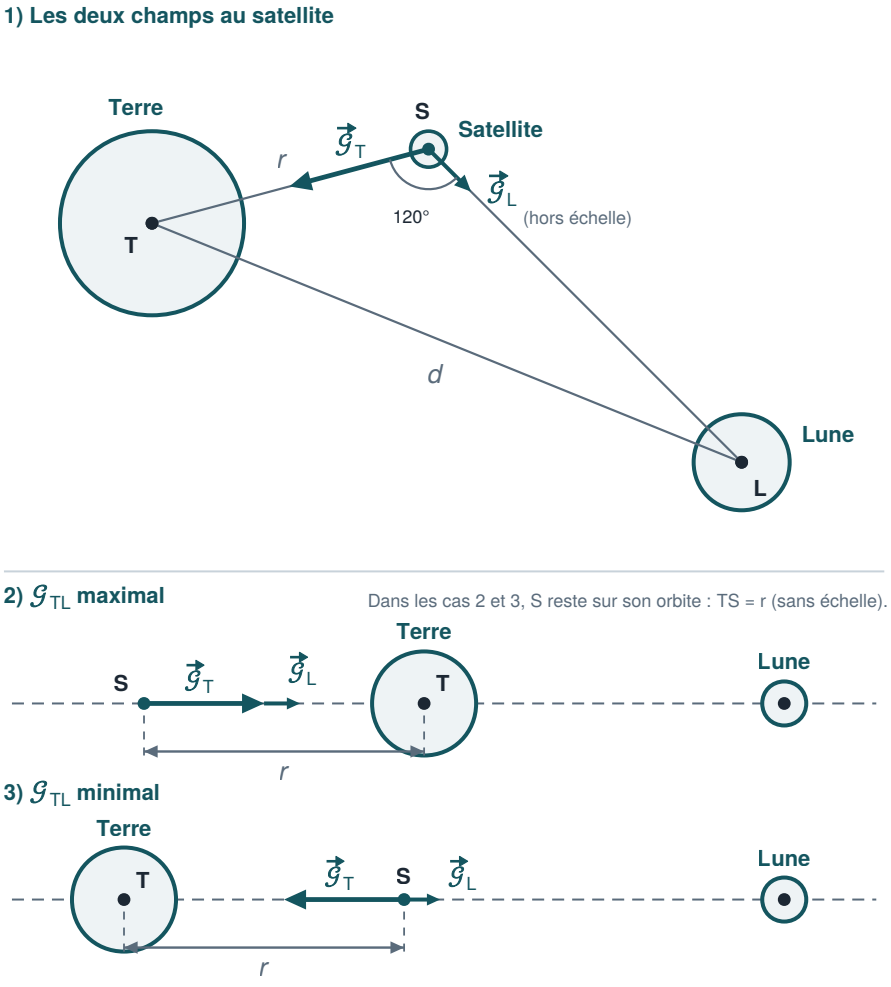



*Figure 17 : Corrigé de l'exercice 61, les champs créés au satellite par la Terre et par la Lune, puis les positions alignées du champ maximal et du champ minimal.*

**Ex. 62.** I. 1) En $M$, $\vec{\mathcal{G}}_T$ est dirigé vers $T$ et $\vec{\mathcal{G}}_L$ vers $L$ (figure 18). En notant $\vec{u}$ le vecteur unitaire de $T$ vers $L$ : $\vec{\mathcal{G}}(M) = G\left(-\dfrac{M_T}{TM^2} + \dfrac{M_L}{LM^2}\right)\vec{u}$.

2. Entre la Terre et la Lune, $\mathcal{G}_T$ décroît de la Terre vers la Lune et $\mathcal{G}_L$ croît : il existe un point $P$ où ils sont égaux, et comme ils y sont de sens contraires, la résultante y est nulle. $\dfrac{M_T}{X^2} = \dfrac{M_L}{(d-X)^2}$ donne

$\dfrac{d-X}{X} = \sqrt{k}$, d'où $X = \dfrac{d}{1+\sqrt{k}}$. Avec $M_T = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg (question II.2 b), $k = 1{,}23 \times 10^{-2}$, $\sqrt{k} = 0{,}111$ et $X = \dfrac{3{,}84 \times 10^{8}}{1{,}111} = 3{,}46 \times 10^{8}$ m.

3. $X$ vaut 54 rayons terrestres ; le point neutre est à $d - X = 3{,}8 \times 10^{7}$ m du centre de la Lune : il est bien plus proche de la Lune que de la Terre.

II. 1) Oui, au voisinage de la Terre, si l'on néglige l'effet de la rotation de la Terre sur elle-même.

2. a) $g_0 = G\dfrac{M_T}{R_T^2}$. b) $M_T = \dfrac{g_0 R_T^2}{G} = \dfrac{9{,}80 \times \left(6{,}38 \times 10^{6}\right)^2}{6{,}67 \times 10^{-11}} = 5{,}98 \times 10^{24}$ kg.

3. $g(h) = g_0 \dfrac{R_T^2}{\left(R_T + h\right)^2}$.

III. 1) $g = \dfrac{g_0}{2}$ donne $\left(\dfrac{R_T + h}{R_T}\right)^2 = 2$, donc $h = R_T\left(\sqrt{2} - 1\right) = 6\,380 \times 0{,}414 = 2{,}64 \times 10^{3}$ km.

2. $F = m\,g(h) = 1\,000 \times 9{,}80 \times \left(\dfrac{6\,380}{6\,680}\right)^2 = 8{,}94 \times 10^{3}$ N.

3. a) $P = m\,\dfrac{g_0}{6} = 1\,000 \times \dfrac{9{,}80}{6} = 1{,}63 \times 10^{3}$ N.

b) $g_{0L} = G\dfrac{M_L}{R_L^2}$, donc $R_L = \sqrt{\dfrac{GM_L}{g_{0L}}} = \sqrt{\dfrac{6{,}67 \times 10^{-11} \times 7{,}34 \times 10^{22}}{1{,}63}} = 1{,}73 \times 10^{6}$ m, soit 1 730 km.

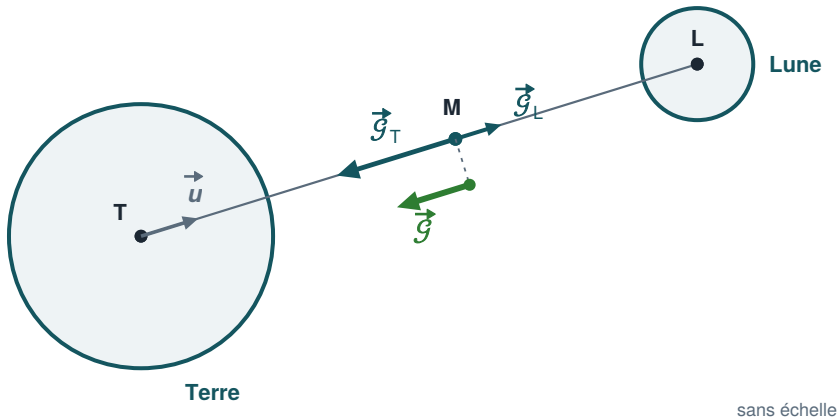



*Figure 18 : Corrigé de l'exercice 62, les champs créés en $M$ par la Terre et par la Lune et leur résultante.*

## Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.

- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : la loi de la gravitation, le calcul d'un champ à une distance ou à une altitude donnée, la relation entre poids et champ de pesanteur et la lecture des balances sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

**Ce que l'on attend de toi dans chaque situation**

- **Situation 1 (Gounghin).** Dire ce que mesure chaque balance, chiffrer l'effet de l'écart entre la valeur d'étalonnage de $g$ et sa valeur à Ouagadougou, puis conseiller Salif sur l'usage de ses deux balances.
- **Situation 2 (Koudougou et Bobo-Dioulasso).** Chiffrer l'effet de la différence d'altitude sur l'indication des ponts-bascules, le comparer à l'écart constaté et à la tolérance, puis dire au patron s'il peut parler de fraude.
- **Situation 3 (Ténakourou).** Calculer la variation de l'indication de la balance entre Orodara et le sommet, la comparer au dixième de gramme et décider si le réétalonnage se justifie.
- **Situation 4 (Ouagadougou).** Calculer le champ et la force subie par le satellite à 36 000 km, les comparer au poids au sol et corriger l'affirmation du responsable.
- **Situation 5 (Fada N'Gourma).** Calculer le champ de surface des astres du tableau, désigner celui où l'on pèse le moins et corriger le motif de chacun des deux élèves.
- **Situation 6 (Kaya).** Distinguer la masse et le poids de l'équipement sur la Lune, calculer l'attraction terrestre à 100 km d'altitude et corriger les deux phrases de la fiche.